

Efecto de la entrada sobre la competencia local^{*}

Joaquín Martínez[†]

Borrador: Agosto, 2026

Resumen

La sana competencia en el mercado minorista de combustible es crítica en el bienestar de los hogares y los costos de cadenas productivas. Este trabajo estima el efecto disciplinador sobre los precios que induce la entrada de una nueva estación de servicio en un mercado local. Utilizando bases de datos administrativas, oficiales y públicamente disponibles se aproximan los márgenes de venta e identifican entradas. Mediante un estudio de eventos se captura la respuesta en precios y márgenes frente a la entrada de un nuevo competidor en el mercado local. Se encuentra un efecto causal de alrededor del 4 % sobre los márgenes de venta en gasolina de 93 octanos y diesel a la vez que un efecto nulo en la gasolina de 97 octanos. La respuesta es mayor en estaciones que ex-ante presentan los mayores márgenes con respecto a su comuna.

Códigos JEL: L13, L81, L11.

Palabras clave: Competencia local, Mercado de combustibles, Estudio de eventos.

^{*} Agradezco a Paola Bordón por su guía, apoyo y paciencia en este proceso. También quisiera agradecer a Alejandro Micco, Pablo Muñoz y Joaquín Hidalgo por la provechosa discusión alrededor de esta investigación. Cualquier error es mi responsabilidad.

[†]Facultad de Economía y Negocios, Universidad de Chile. Correo: joamartine@fen.uchile.cl

1. Introducción

El precio del combustible tiene efectos sobre el bienestar social tanto por la asignación eficiente de los recursos mediante precios competitivos como por su incidencia en los costos de la cadena productiva. En Chile, los mecanismos institucionales determinan los costos de distribución minorista, y por ende los márgenes de venta son el componente principal por el cual se expresa la competencia entre estaciones de servicio (EDS). Medir y caracterizar la respuesta frente a un nuevo competidor orienta la política de competencia respecto al rol de las barreras de entrada.

El propósito de este estudio es investigar el efecto disciplinador inducido por un nuevo competidor en un mercado particularmente concentrado y con altas barreras de entrada. El informe de la Fiscalía Nacional Económica (2025) caracterizó el mercado de distribución minorista de combustible en Chile bajo una alta concentración e integración vertical en tres franquicias que controlan alrededor del 80 % de las EDS. El informe detalla que la regulación dentro de toda la cadena productiva elevan las barreras de entrada dificultando la presencia de nuevos competidores. Adicionalmente, el mercado es naturalmente de carácter geográfico, los márgenes de venta que una EDS de servicio puede imponer dependen no solo del número de competidores sino de la distancia entre ellos.

Considerando estas características, el mercado de combustible resulta interesante de investigar puesto que la alta visibilidad del precio y la perfecta homogeneidad del producto aislan el componente espacial como uno de los más importantes en la determinación del precio. Dado esto, el mercado de combustibles ha sido investigado bajo esta dimensión en múltiples trabajos, principalmente de corte transversal midiendo la densidad de competidores (Clemenzen & Gugler, 2006). De manera estructural, Houde (2012) especifica los trayectos de los consumidores, y no su lugar de residencia, como las ubicaciones de un modelo de tipo Hotelling, de modo que la diferenciación espacial pasa a depender de la red vial y de la dirección de los flujos de tráfico. En Chile existen dos precedentes cercanos, ambos tesis de magíster de la Universidad de Chile: Castillo (2018) mide el efecto de la cercanía de estaciones rivales sobre el precio, distinguiendo entre redes integradas e independientes y construyendo distancias en tiempo de viaje entre todas las EDS georreferenciadas del país, y Solís (2025) documenta la dispersión de precios entre estaciones cercanas y la atribuye a costos de búsqueda del consumidor. En esta oportunidad se busca capturar el efecto promedio de una entrada sobre el precio de las incumbentes en un mercado local particular, siguiendo los métodos de Fischer et al. (2025) y Koh et al. (2022), que serán los artículos seminales de esta investigación.

Una diferencia importante con respecto a estos artículos que justifica la exploración de

este tema en Chile es que los mecanismos institucionales tales como el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO) son públicos y de frecuencia semanal, al igual que los precios de paridad publicados por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), lo que permite aproximar el costo mayorista que enfrentan las estaciones con información pública disponible.¹

Como insumo para la investigación se explotan los datos históricos de las actualizaciones de precio de cada EDS junto a su localización y distribuidor. Adicionalmente, para aproximar el margen de venta de las estaciones se utilizan datos del precio mayorista de las estaciones considerando el MEPCO. Con el fin de falsear las hipótesis que se exponen más adelante se utiliza un estudio de eventos mediante un estimador de diferencias en diferencias con efectos fijos. El método encuentra efectos causales bajo el supuesto de exogeneidad del timing de entrada desde el punto de vista de la incumbente (Arcidiacono et al., 2020), el cual se defiende más adelante.

Esta investigación aporta a la literatura en tres aspectos. El primero es de medición. Koh et al. (2022) no observan el precio mayorista y deben restringir su análisis a los precios de venta, Fischer et al. (2025) acceden a márgenes a través de datos comerciales. El MEPCO permite aproximar el margen bruto de cada estación con información enteramente pública, y el trabajo documenta cómo hacerlo.

El segundo aporte es testear mediante la estrategia empírica si los márgenes ex-ante de la entrada determinan el tamaño del efecto displicanador. Se encuentra que las estaciones que tienen márgenes mayores con respecto a su comuna son quienes más reducen sus precios ante la entrada de una competidora.

El tercer aporte es reportar nueva evidencia causal sobre el comportamiento de las EDS frente a la entrada de nuevos competidores en una economía en desarrollo. Gracias a estas estimaciones tenemos más información para delimitar de manera más precisa los mercados locales en el mercado de combustibles chileno, relevante para un análisis de libre competencia.

¹Koh et al. (2022) no observa márgenes y por tanto restringe su análisis a precios de venta y aproximaciones de márgenes que tienen una relevancia acotada. Fischer et al. (2025) compra la información de márgenes comercialmente. El MEPCO por lo tanto es útil en poder aproximar estos márgenes de venta con información pública

2. Literatura relacionada

3. Descripción de la industria

3.1 Institucionalidad del sector

La cadena productiva La industria de los combustibles líquidos tiene cuatro etapas de producción: extracción, refinación, distribución mayorista y distribución minorista (Fiscalía Nacional Económica, 2025). Siendo la distribución minorista la mitad de las ventas actuales de combustible del país. La ENAP es la única empresa que produce y refina petróleo crudo en Chile, insumo que es esencialmente importado siendo la producción nacional alrededor del 1 % con respecto a las importaciones. Si bien las grandes compañías mayoristas pueden abastecerse tanto de las refinerías de ENAP como importar directamente, las empresas de menor tamaño se abastecen únicamente de ENAP (Fiscalía Nacional Económica, 2025).² La consecuencia relevante para este trabajo es que el costo de adquisición de las EDS está anclado, para la generalidad del mercado, a una referencia única.

En términos de producto, las gasolinas de 93, 95 y 97 octanos y el petróleo diésel constituyen el objeto de análisis. El diésel explica algo más de la mitad de las ventas nacionales de combustibles líquidos, aunque con usos diversos en la industria, el comercio y el transporte, las gasolinas, que son consumidas casi exclusivamente por el transporte terrestre, representan en conjunto alrededor de un tercio, con la de 93 octanos como la de mayor peso (Fiscalía Nacional Económica, 2025).

El costo mayorista y el MEPCO El precio mayorista que enfrentan los distribuidores se construye sobre el precio de paridad de importación que fija semanalmente el Ministerio de Energía, previo informe de la Comisión Nacional de Energía (CNE), y sobre él operan los impuestos específicos de la ley N°18.502.

La ley N°20.765 de 2014 creó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que atenúa la transmisión de las variaciones internacionales al precio interno (Ministerio de Hacienda, 2014).³ En la práctica, el mecanismo acota la variación

²El 12 % de la oferta nacional de gasolinas y el 73 % del diésel son importados

³El mecanismo opera a través de un componente variable que se suma o se resta al componente base del impuesto específico. Su regla de cálculo es explícita: se proyecta un “precio base” como, el precio que ENAP informará la semana siguiente suponiendo un componente variable nulo, incluidos IVA e impuesto específico base, y se lo compara con el precio efectivamente informado la semana anterior. Cuando la diferencia excede el 0,8 % del promedio de las dos últimas semanas del precio base de la gasolina de 93 octanos, el componente variable se ajusta para absorber el exceso.

semanal del precio mayorista en torno a un umbral con el objetivo de estabilizar el precio final.

Tres rasgos del MEPCO son importantes para la estrategia empírica. Primero, es una referencia nacional, el precio de paridad se fija una vez por semana y entra en vigencia el jueves siguiente, sin diferenciación geográfica. Segundo, es una referencia fijada por regla y publicada, no negociada bilateralmente, por lo que no puede responder a condiciones de competencia locales. Tercero, la propia ley precisa que los precios de referencia y de paridad “serán mera referencia y no constituirán precios mínimos ni máximos de venta” (Ministerio de Hacienda, 2014). Es decir, el MEPCO regula el costo mayorista, no el precio minorista, que las EDS fijan libremente. Es esta combinación la que permite aproximar el margen de cada estación e identificar en él el componente competitivo del precio.

Estructura del mercado minorista La distribución minorista está dominada por tres compañías integradas verticalmente. Al año 2023, Copec concentraba el 39 % de las EDS del país, Petrobras el 21 % y Shell el 16 %, el 24 % restante corresponde a distribuidoras de bandera blanca, esto es, estaciones que operan bajo marca propia o sin marca, con redes reducidas, menores costos operativos y menores estándares de servicio (Fiscalía Nacional Económica, 2025).

La integración vertical no siempre implica propiedad. Las mayoristas participan en el mercado minorista mediante redes de EDS propias o de terceros, y la relación contractual admite dos formas que difieren en un punto decisivo para este análisis. Bajo el modelo de consignación, el combustible sigue siendo propiedad de la mayorista, que determina el precio de venta al público, y la administradora de la EDS recibe como remuneración un margen por litro vendido. Bajo el modelo de concesión, en cambio, la administradora compra previamente el combustible y es ella quien fija el precio al público (Fiscalía Nacional Económica, 2025). La coexistencia de ambos regímenes implica que una fracción no menor de las decisiones de precio observadas en los datos se toma a nivel de cadena y no de estación, lo que motiva incorporar efectos fijos de distribuidor interactuados con el tiempo en las especificaciones empíricas.

Homogeneidad del producto y transparencia de precios Dos rasgos regulatorios definen el tipo de competencia posible en este mercado. El primero es la homogeneidad, los combustibles deben cumplir especificaciones de calidad fijadas por el Ministerio de Energía, de modo que dos productos del mismo octanaje son sustitutos perfectos con independencia de la marca que los comercialice (Fiscalía Nacional Económica, 2025). El segundo es la transparencia. Desde 2012 la CNE administra la plataforma Bencina en

Línea, y las EDS están obligadas por norma a informar sus precios de venta cada vez que éstos varían, obligación sujeta a fiscalización y multas.

El carácter local de la competencia La FNE ha definido de manera consistente el mercado relevante de producto como la distribución minorista de combustibles líquidos a través de EDS, segmentable según tipo de combustible. Respecto del mercado geográfico, ha sostenido que en el caso de las estaciones de servicio éste es «eminente local, con una ampliación del área geográfica de competencia a través de cadenas de sustitución, cuyo efecto se disipa en la medida que la distancia es mayor, por lo que existiría un punto en que la presión competitiva de una estación de servicio determinada sobre la otra deja de ser relevante» Fiscalía Nacional Económica, 2021. En la práctica ha considerado radios de tres a cinco kilómetros, sin descartar radios menores.

Barreras a la entrada Tanto la FNE como el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia han constatado en repetidas ocasiones la existencia de barreras a la entrada en este mercado. Éstas se refieren principalmente a la escasez de terrenos aptos para la instalación o arriendo de estaciones de servicio, dadas las exigencias de los planos reguladores en las zonas urbanas más saturadas, que son al mismo tiempo las de mayor atractivo comercial (Fiscalía Nacional Económica, 2021). A ello se suman la regulación sectorial a lo largo de toda la cadena productiva, que involucra a distintas autoridades, y la inversión en infraestructura que requiere un potencial entrante (Fiscalía Nacional Económica, 2025).

3.2 Modelo de competencia espacial

El marco natural para este mercado es el modelo de ciudad circular de Salop (1979).⁴ Los combustibles son un bien homogéneo, los precios son observables y la regulación impide diferenciación relevante en el producto, de modo que la única fuente sustantiva de diferenciación es la ubicación. Un consumidor prefiere la EDS más cercana salvo que otra compense la distancia con un precio menor. Esta subsección recoge únicamente lo indispensable para plantear las hipótesis. Los resultados no son una adaptación del modelo sino el modelo mismo, y el Anexo A los desarrolla, indica la ecuación y

⁴El modelo de Salop (1979) es una variante del de Hotelling (1929), del que hereda todo lo que esta aplicación necesita: consumidores distribuidos uniformemente sobre un espacio, demanda unitaria e inelástica, un costo de desplazamiento c por unidad de distancia y ninguna preferencia entre vendedores que no sea el precio más el costo de llegar hasta ellos. Se prefiere la versión circular porque la recta de Hotelling (1929) tiene extremos y, con ellos, posiciones asimétricas que impiden un equilibrio simétrico con más de dos firmas. La circunferencia elimina ese problema y permite obtener el resultado en el número de competidoras, $p = m + c/n$, que es justamente la estática comparativa que este trabajo contrasta.

la página de Salop (1979) de las que proviene cada uno y discute las limitaciones del marco.

El mercado local de una estación se representa por una circunferencia de perímetro unitario sobre la que se distribuyen uniformemente L consumidores de demanda unitaria y operan n EDS equiespaciadas, de modo que la distancia entre dos contiguas es $1/n$. Un consumidor que se desplaza una distancia x incurre en un costo cx , con $c > 0$. Cada estación enfrenta un costo fijo F y un costo marginal m que, por ser el MEPCO una referencia nacional, es común a todas ellas en una fecha dada.⁵ El margen bruto

$$\mu_i \equiv p_i - m \quad (1)$$

recoge entonces toda la variación de precios entre estaciones en un mismo instante y es, entendido así, el componente competitivo del precio. Como el número de competidoras dentro del radio en que la sustitución es efectiva difiere entre estaciones de una misma comuna, cada EDS enfrenta su propio n_i , y es esa variación la que el modelo traduce en variación de márgenes.

Proposición 1 (Margen de equilibrio). *En el equilibrio de Nash en precios de la región competitiva, con n estaciones equiespaciadas,*

$$\mu = \frac{c}{n}. \quad (2)$$

Corolario 1 (Efecto de una entrada). La llegada de una competidora al mercado local de la incumbente altera su margen de equilibrio en

$$\Delta\mu = \frac{c}{n+1} - \frac{c}{n} = -\frac{c}{n(n+1)} < 0, \quad (3)$$

y, dado que m no se altera, el precio cae en la misma magnitud.

Hipótesis contrastables De (2) y (3) se desprenden las tres hipótesis que la estrategia empírica somete a prueba.

Hipótesis 1 (Efecto disciplinador). La entrada de un competidor reduce el precio y el margen de las incumbentes del mercado local.

El signo de (3) es inequívoco, y el efecto es permanente porque opera sobre el equilibrio y no sobre una desviación transitoria.

Hipótesis 2 (Atenuación espacial). El efecto decrece en magnitud con la distancia entre la entrante y la incumbente, y se anula a partir de un umbral.

⁵Si bien los costos mayoristas sí difieren en la realidad entre estaciones, se hace este supuesto de igual costo mayorista tanto para el modelo teórico como para la parte empírica.

Si la entrante queda fuera del radio en que la sustitución es efectiva, la incumbente sigue enfrentando el mismo n_i y el efecto es exactamente nulo. La predicción a nivel de estación es entonces discontinua; el perfil suave que se estima por anillos de distancia resulta de promediar ese umbral sobre estaciones con radios de mercado distintos.

Hipótesis 3 (Heterogeneidad por margen previo). El efecto es mayor sobre las incumbentes cuyo margen previo a la entrada era más alto en relación con su mercado local.

Por (2) el margen es un estadístico suficiente del aislamiento espacial de la estación. Invirtiendo esa expresión como $n = c/\mu$ y sustituyéndola en (3) se obtiene $|\Delta\mu| = \mu^2/(c + \mu)$, creciente en el margen previo tanto en niveles como en términos relativos.

4. Estrategia Empírica

4.1 Datos

Fuentes La investigación combina dos fuentes, todas de acceso público. La primera es el registro histórico de precios de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Cada observación corresponde a una actualización de precio informada por una EDS para un combustible determinado, con su fecha, y viene acompañada de la identificación de la estación, su distribuidor, sus coordenadas geográficas y su comuna y región. Como las EDS están obligadas por norma a informar cada variación de precio, el registro constituye un censo de la evolución de precios del mercado y no una muestra. La serie utilizada cubre desde enero de 2012 hasta julio de 2026.⁶

La segunda es la serie semanal del precio mayorista con MEPCO, publicada por el Ministerio de Hacienda. Cubre desde el 7 de agosto de 2014 hasta el 2 de julio de 2026 y consta de 622 semanas consecutivas sin interrupciones, todas con vigencia a partir del día jueves, tal como establece la ley (Ministerio de Hacienda, 2014). La serie está disponible para las gasolinas de 93 y 97 octanos y para el diésel, no existe una referencia MEPCO para la gasolina de 95 octanos, que por ello queda fuera de todo análisis de márgenes.

Construcción del panel El registro de la CNE genera una fila cada vez que una estación informa un precio, de modo que las observaciones son irregulares en el tiempo

⁶Adicionalmente la CNE dispone información de servicios complementarios que ofrece cada EDS: tienda de conveniencia, lavado, baño público, farmacia, surtidor de camiones, entre otros. Estos atributos se emplean únicamente con fines descriptivos y de balance, ya que solo se dispone de la última actualización de cada estación y no de su evolución en el tiempo.

y no constituyen un panel. Su transformación en un panel balanceado descansa en tres decisiones, cuyo detalle e implementación se documentan en el Anexo B. La unidad de análisis es la estación física y no el identificador administrativo, porque un mismo local puede aparecer en el registro bajo más de un código. Los identificadores que corresponden a un mismo local se fusionan en una sola unidad, de no hacerlo, un cambio de operador se contaría como una salida seguida de una entrada, y un registro duplicado inflaría el conteo de competidores cercanos.

El panel se construye a frecuencia semanal sobre la grilla de jueves del MEPCO, y de ahí se colapsa a frecuencia mensual. La semana no es una elección arbitraria, es la cadencia efectiva con que las estaciones reportan y es también la frecuencia nativa del precio mayorista. En esa grilla, el 81,1 % de las celdas corresponde a un precio efectivamente informado esa semana y el resto a un precio vigente arrastrado desde el último reporte, con un tope que impide arrastrarlo a través de períodos en que la estación no operaba. El margen bruto se define como el precio de venta menos el precio mayorista con MEPCO vigente esa semana, conforme a la Proposición 1. Al ser el MEPCO una referencia nacional, el costo se adjudica por combustible y semana, no por estación.

El resultado es un panel semanal de 4.663.553 observaciones sobre 2.030 estaciones y 758 semanas, y su colapso mensual de 283.695 observaciones sobre 175 meses.

Definición de los eventos y de los grupos de comparación Una entrada se define como el primer mes en que una estación física aparece en el registro, sujeto a tres restricciones que determinan qué eventos pueden usarse como tratamiento y que el Anexo B detalla. Con estas restricciones, una incumbente se clasifica como tratada si experimenta una entrada dentro de un radio de 2 kilómetros mientras ya está operando. Las restantes conforman el grupo de comparación y se subdividen en un anillo, entre 2 y 5 kilómetros del evento más cercano, y un grupo lejano, a más de 5 kilómetros de toda entrada. La Tabla 1 resume la composición resultante de la muestra.⁷

⁷Las salidas requieren una advertencia. El cambio de régimen de reporte de la CNE entre los archivos antiguos y los actuales deja una cicatriz en los datos que impide fechar con confianza el cierre de una estación en torno al quiebre, el Anexo B documenta su origen y su magnitud. La limitación no afecta al diseño, que se construye exclusivamente sobre entradas.

Tabla 1: Composición de la muestra

Concepto	N
Estaciones observadas (2012–2026)	2030
presentes desde 2012 (censura izquierda)	1548
entrantes posteriores a 2012	482
Entradas registradas	482
focales (2014 en adelante)	403
Incumbentes tratadas (entrada a <2 km)	956
Controles anillo (2–5 km)	476
Controles lejanos (>5 km)	598
total nunca tratadas	1074
Salidas definitivas (excl. dic-2022)	184
Interrupciones de reporte (>3 meses)	552
salidas en dic-2022 (artefacto de fuente)	100

La tabla y las figuras que siguen tienen por objeto mostrar que el panel reúne las condiciones que el diseño de identificación requiere, tales como número suficiente de eventos, dispersos en el tiempo, con grupos de comparación bien poblados y con variables de resultado que se comportan de manera estable.

La Figura 1 presenta las entradas por año y por marca de la estación entrante, desde 2014, que es el período en que rige el MEPCO y del que provienen las cohortes de tratamiento. Los eventos se distribuyen a lo largo de toda la serie. Destaca que la bandera blanca es el principal entrante del mercado, con 184 de las 482 entradas, por sobre Copec con 140.

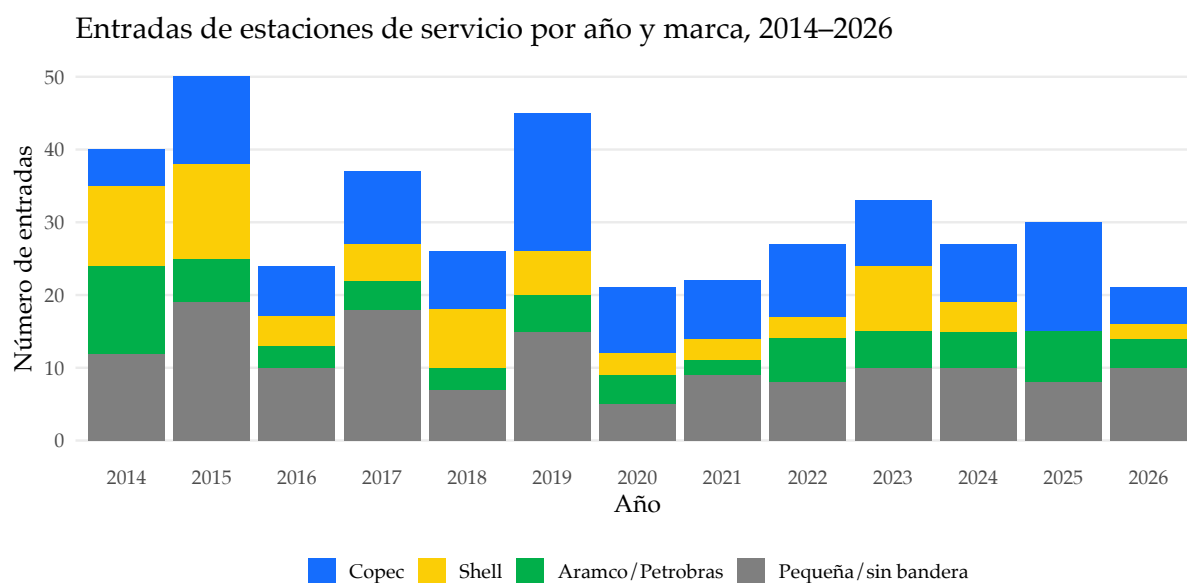


Figura 1: Entradas por año y marca de la estación entrante

La Figura 2 muestra la evolución del precio promedio nacional por combustible. Las cuatro series se mueven juntas y están dominadas por el costo mayorista, que es común a todas las estaciones: es precisamente esa componente la que el margen descuenta. La Figura 3 presenta el margen bruto promedio a partir de agosto de 2014. A diferencia del precio, el margen se mueve en un rango acotado, lo que confirma que descontar el MEPCO aísla una variable de nivel comparable a lo largo del tiempo y no una tendencia macroeconómica.

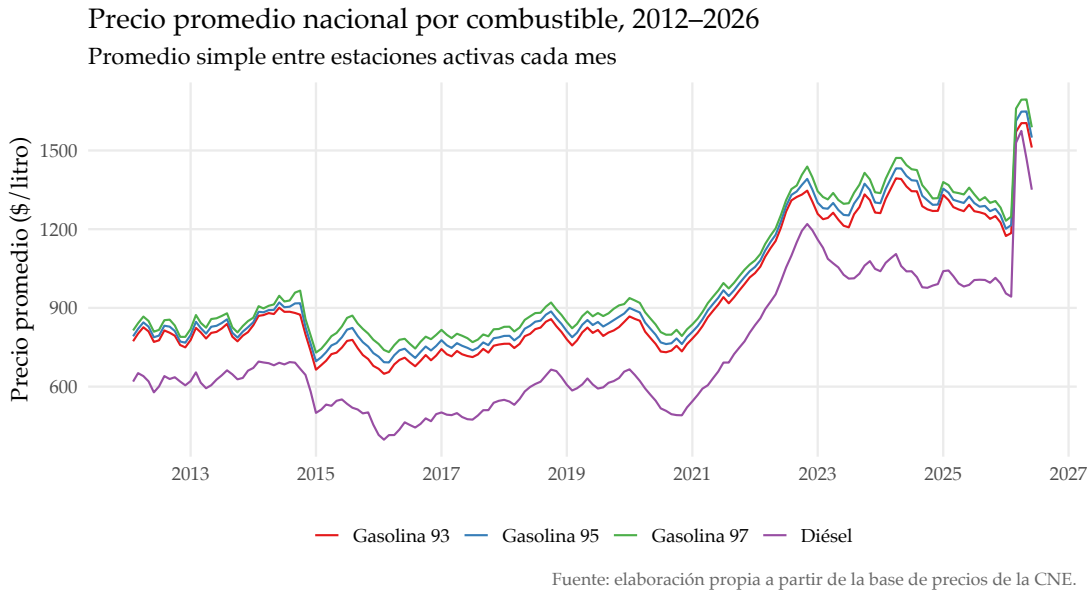


Figura 2: Precio promedio nacional por combustible

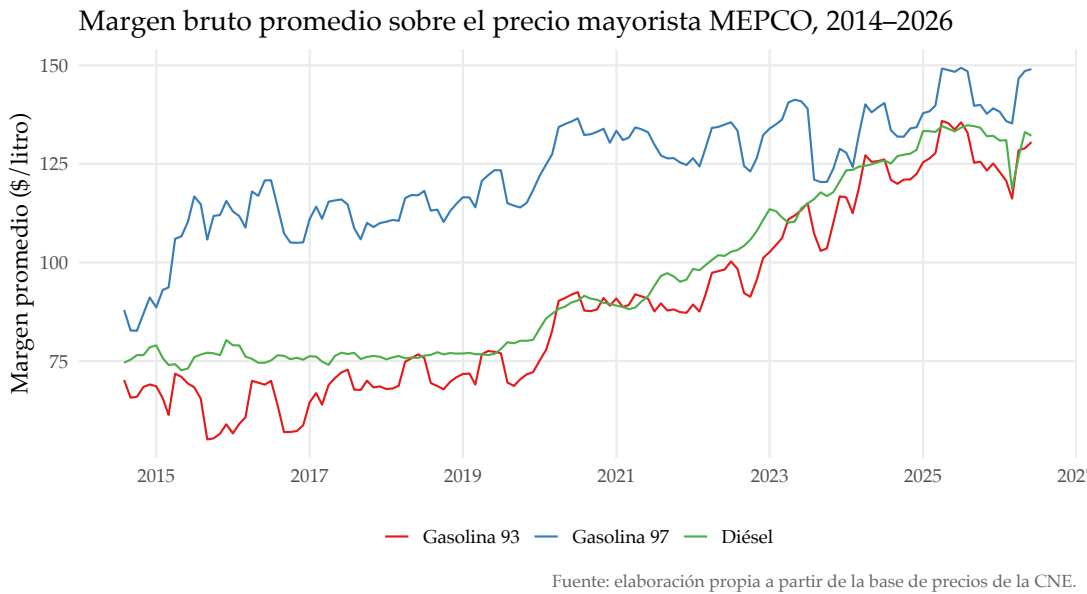


Figura 3: Margen bruto promedio sobre el precio mayorista con MEPCO

Por último, la Figura 4 describe el mercado local en el momento en que ocurre cada

entrada. El 72,6 % de las entradas tiene al menos una estación vecina dentro de 2 kilómetros, con un promedio de 3,4 vecinos y una mediana de 2. Dos rasgos importan para la interpretación. Primero, los mercados afectados son efectivamente locales y poblados, de modo que la entrada constituye un cambio apreciable en la estructura competitiva y no una perturbación marginal. Segundo, solo el 19 % de las estaciones vecinas comparte marca con la entrante, lo que indica que la entrada típica es la llegada de un competidor y no la expansión de la red de una misma cadena.

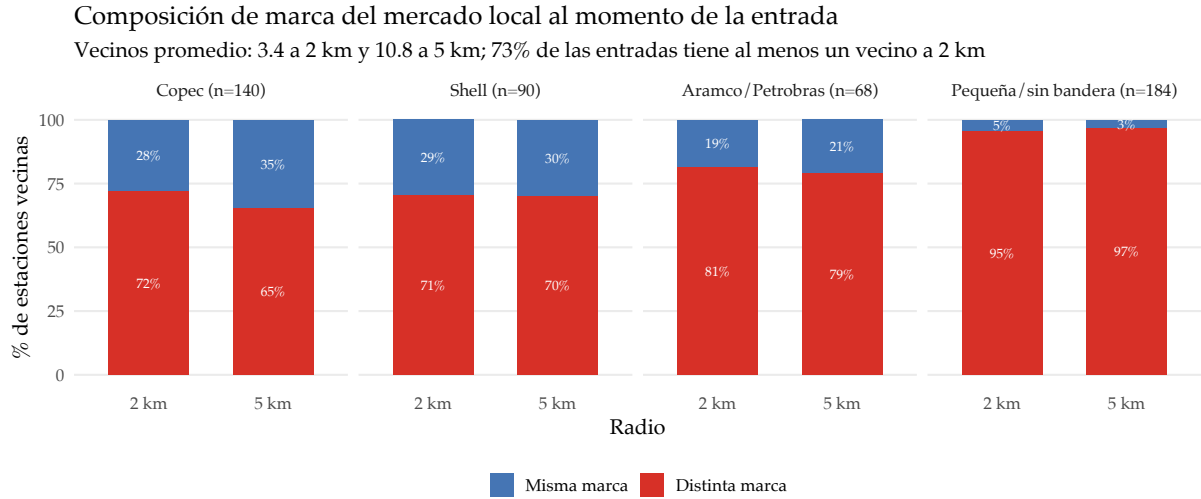


Figura 4: Composición de marca del mercado local al momento de la entrada

4.2 Identificación

La estrategia sigue de cerca a Fischer et al. (2025), cuyo objeto de estudio el efecto de la entrada de una estación sobre los precios de las incumbentes de su mercado local es el mismo de este trabajo. Se estima un estudio de eventos sobre el panel mensual de estaciones,

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \sum_{\substack{\tau=-4 \\ \tau \neq -1}}^4 \beta_\tau D_{it}^\tau + \varepsilon_{it}, \quad (4)$$

donde y_{it} es el precio en logaritmo o el margen de la estación i en el mes t , α_i es un efecto fijo de estación; λ_t uno de mes, $\gamma_{r(i)a(t)}$ uno de región por año y $\delta_{m(i)a(t)}$ uno de marca por año. El indicador D_{it}^τ vale uno si la estación i es tratada y el mes t cae en el τ -ésimo bin de seis meses respecto de la entrada que la trata. Los bins se agrupan en los extremos, de modo que $\tau \leq -4$ y $\tau \geq 4$ acumulan todo lo que ocurre más allá de la ventana, y $\tau = -1$ es la categoría omitida. La ventana de cuatro bins previos y cinco posteriores, así como el agrupamiento de los extremos, replican el formato de reporte de Fischer et al. (2025). Los errores estándar se agrupan a nivel de comuna.

El efecto promedio se obtiene de la versión estática de (4),

$$y_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \gamma_{r(i)a(t)} + \delta_{m(i)a(t)} + \beta \text{Post}_{it} + \varepsilon_{it}, \quad (5)$$

donde Post_{it} vale uno para una estación tratada desde el mes de la entrada en adelante.

Dos elementos de (4) merecen justificación. El efecto fijo de estación absorbe todo atributo invariante del local tales como su ubicación, tamaño, y posición relativa dentro del mercado local, de modo que la identificación proviene únicamente de la variación dentro de cada estación. El efecto fijo de marca por año, que Fischer et al. (2025) no incorpora, responde a un rasgo propio del caso chileno documentado en la sección anterior.⁸

El supuesto de identificación es que el momento en que la entrada se materializa es exógeno desde la perspectiva de la incumbente, condicional en los efectos fijos de (4). Es el supuesto de Arcidiacono et al. (2020), adoptado también por Fischer et al. (2025) y por Koh et al. (2022). No exige que la ubicación de la entrada sea exógena (de hecho, no lo es) sino solo que, dado que una entrada va a ocurrir en un mercado, la fecha precisa en que ocurre no responda a la evolución de los precios de las incumbentes. Este supuesto se defiende por las regulaciones que conlleva abrir una nueva estación y se justifica empíricamente más adelante.

Fischer et al. (2025) comparan las incumbentes tratadas contra el conjunto de estaciones no tratadas, sin construir un anillo de control. Este trabajo adopta el mismo criterio, y la Tabla 2 justifica la elección estimando (5) bajo las tres definiciones posibles del grupo de comparación: el anillo de estaciones entre 2 y 5 kilómetros del evento, las estaciones lejanas a más de 5 kilómetros de toda entrada, y la unión de ambas, que es el conjunto de las nunca tratadas.

4.2.1. Efectos sobre precios y márgenes

Tabla 2: Efecto de la entrada sobre el precio, según el grupo de comparación

Combustible	Anillo 2–5 km	Lejano >5 km	Nunca tratadas
Gasolina 93	−0,382*** (0,092)	−0,309*** (0,098)	−0,362*** (0,091)
Gasolina 95	−0,349*** (0,096)	−0,292*** (0,104)	−0,324*** (0,093)
Gasolina 97	−0,207** (0,087)	−0,204** (0,098)	−0,208** (0,084)
Diésel	−0,472*** (0,118)	−0,496*** (0,123)	−0,484*** (0,113)

⁸Bajo el modelo de consignación el precio de venta al público lo determina la compañía mayorista, y con tres cadenas que concentran cerca del 80 % de las EDS, un movimiento nacional de cualquiera de ellas es un confusor que ni el efecto fijo de estación ni el de región por año absorben.

Las tres definiciones de control entregan básicamente el mismo resultado. Para elegir el grupo de control hay que considerar dos criterios: el número de estaciones de control y la ausencia de spillovers, esto es, que ninguna estación del grupo de comparación esté ella misma expuesta al efecto de la entrada. El segundo criterio importa porque, como muestra Butts (2023), cuando el control está parcialmente expuesto al tratamiento el estimador de diferencias en diferencias deja de recuperar el efecto de interés; en este caso la exposición del control tiene el mismo signo que el efecto sobre las tratadas, de modo que el sesgo atenúa la estimación hacia cero. Por lo que tanto controles lejanos como nunca-tratadas sirven, se elige nunca-tratadas. El Anexo C desarrolla esta comparación con el balance de covariables y los tests de tendencias previas de cada grupo.

La Figura 5 presenta el estudio de eventos de (4) bajo la especificación principal. Las trayectorias son planas antes de la entrada y caen de manera abrupta en el bin de la entrada, sin revertirse en los cinco bins posteriores, es decir, a lo largo de dos años y medio. La persistencia importa, un efecto que se disipara sería compatible con una reacción transitoria de posicionamiento, mientras que uno persistente indica un cambio en el equilibrio del mercado local, que es lo que predice el Corolario 1.

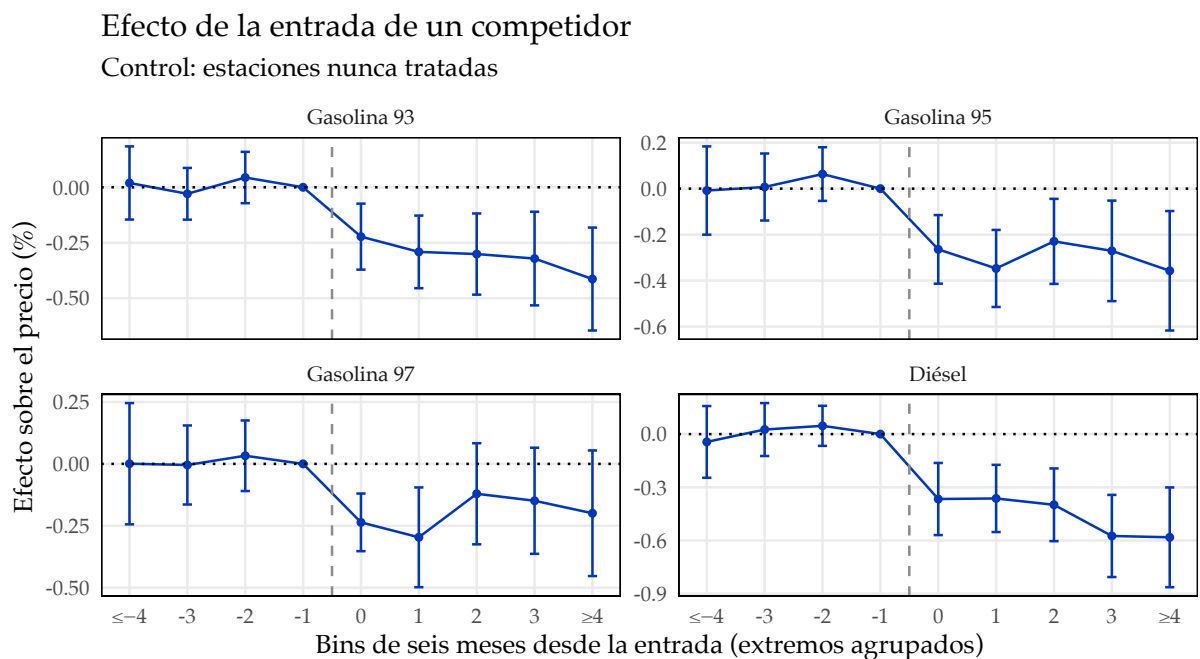


Figura 5: Efecto de la entrada sobre el precio de las incumbentes

La Figura 6 presenta el efecto sobre el margen para los bienes disponibles en las bases del MEPCO, con las dos definiciones de mercado local como series. Las dos filas son el mismo objeto en unidades distintas: la superior expresa el efecto en pesos por litro y la inferior como porcentaje del margen previo, de modo que la primera indica cuánto cae el margen y la segunda qué fracción de él se pierde.

Efecto de la entrada sobre el margen bruto

Control: estaciones nunca tratadas

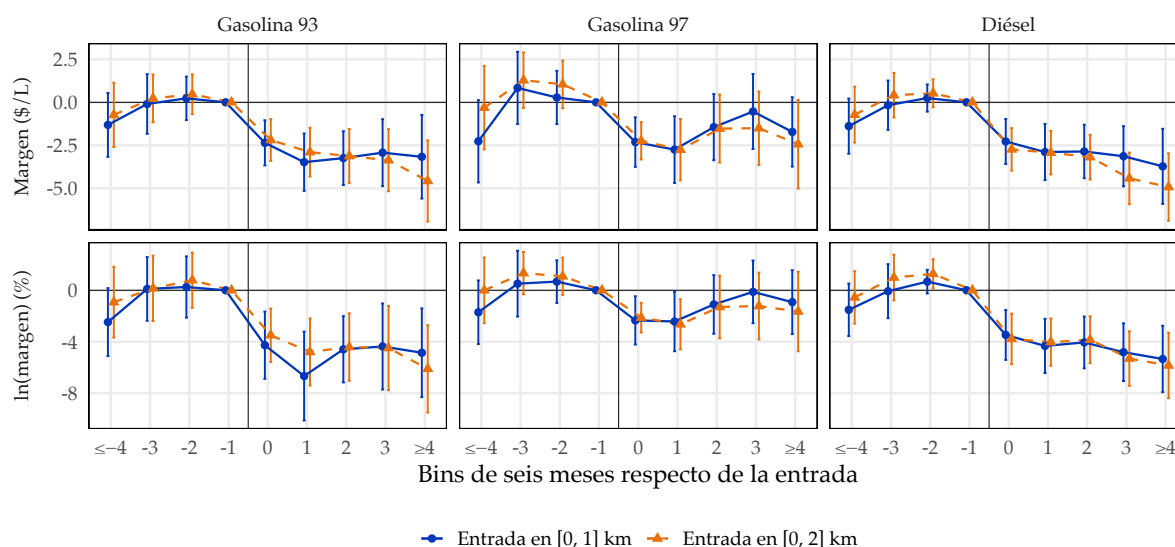


Figura 6: Efecto de la entrada sobre el margen bruto, por combustible

En el caso de la gasolina de 97 octanos se exhibe un efecto sistemáticamente menor y menos preciso, a un kilómetro no alcanza significancia convencional en ninguna de las dos unidades, y solo la logra al ampliar el radio a dos. La lectura que se desprende de esto es que a diferencia de la gasolina de 93 octanos la 97 es el combustible premium del mercado. Representa apenas el 3,3% de las ventas nacionales de combustibles líquidos frente al 16 % de la 93 (Fiscalía Nacional Económica, 2025), y sus consumidores plausiblemente presentan una demanda menos elástica al precio. Si la demanda que enfrenta la incumbente en ese producto es menos sensible, la llegada de un competidor genera menos presión para ajustarlo. El resultado es entonces informativo, pero conviene no apoyar en él ninguna conclusión que los otros dos combustibles no sostengan por sí solos.

La Hipótesis 2 predice que el efecto decrece con la distancia entre la entrante y la incumbente y se anula a partir de un umbral. La Figura 7 lo contrasta asignando cada estación al anillo de un kilómetro correspondiente a su primera entrada cercana y estimando el efecto por anillo.

4.2.2. Atenuación por distancia

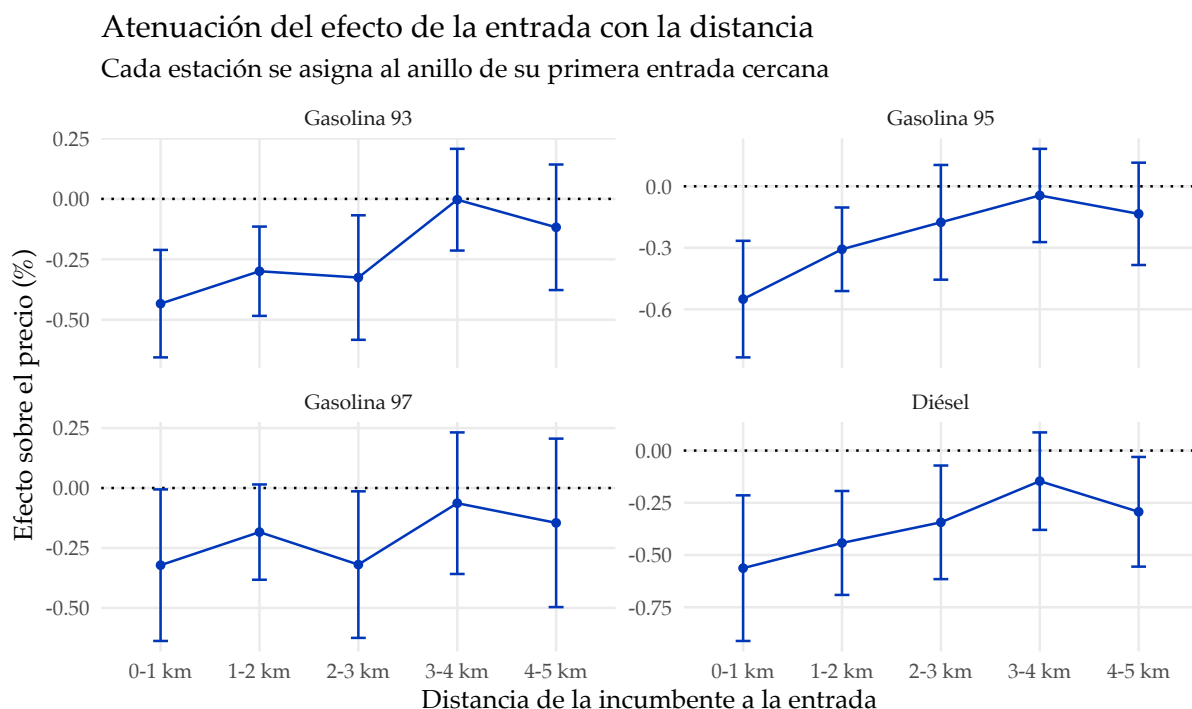


Figura 7: Atenuación del efecto de la entrada con la distancia

El perfil decae desde el anillo más cercano y deja de ser distinguible de cero entre los tres y los cuatro kilómetros. Por un lado, el resultado valida la predicción del modelo: como se explica en el Anexo A, lo que el perfil recupera es la proporción de incumbentes para las cuales la entrante cae dentro del radio en que la sustitución es efectiva, proporción que se agota a la distancia en que ya casi ninguna estación comparte mercado con la entrante. El umbral así estimado coincide con la delimitación de mercado geográfico que la Fiscalía Nacional Económica (2021) emplea en sus investigaciones. Por otro, es informativo a la hora de decidir utilizar o no controles dentro de los anillos entre 3 a 5 km. Si el efecto sigue vivo a dos o tres kilómetros, el anillo de control necesariamente contiene estaciones parcialmente tratadas, lo que explica por qué su estimación atenúa.

4.2.3. Heterogeneidad según el margen previo

Koh et al. (2022) plantean que la respuesta a la competencia depende del margen con que la incumbente operaba antes de la entrada, una estación con márgenes holgados puede bajar precios, mientras que una que ya opera con márgenes estrechos carece de espacio para hacerlo y responde por otras vías, como reducir su probabilidad de seguir operando. Los autores no pueden contrastar esta hipótesis directamente, ya que no

observan el precio mayorista y, por lo tanto, tampoco los márgenes de las estaciones, deben aproximarlos distinguiendo entre áreas metropolitanas y no metropolitanas, limitación que ellos mismos reconocen.

La disponibilidad del MEPCO permite contrastarla de manera directa. La Hipótesis 3 formula la misma predicción a partir de la Proposición 1, donde el margen previo es una transformación exacta del número de competidoras efectivas de la incumbente. Para contrastarla hace falta una medida del margen con que cada estación operaba antes de la entrada, y esa medida debe cumplir dos condiciones.

La primera es que sea comparable entre estaciones que enfrentan costos y mercados distintos. Se construye entonces como la *posición relativa* de la estación dentro de la distribución de precios de su propia comuna en cada mes. Dentro de una comuna y un mes el costo mayorista es idéntico para todas las estaciones y el margen porcentual es estrictamente creciente en el precio, de modo que el orden de los precios es exactamente el orden de los márgenes. La posición así definida es además adimensional, lo que permite promediarla entre combustibles.

La segunda es que no esté construida sobre la misma variable que el resultado. La medida es entonces un *promedio ponderado* de la posición de la estación en cada combustible, con ponderadores iguales a la participación de cada uno en el volumen nacional de ventas —19,6 % la gasolina de 93 octanos, 11,9 % la de 95, 4,0 % la de 97 y 64,4 % el diésel, según Fiscalía Nacional Económica (2025)— y *excluyendo el combustible que se analiza en cada caso*. Al estimar el efecto sobre el precio del diésel, por ejemplo, el moderador se construye solo con las tres gasolinas.

La exclusión no es un refinamiento menor. El precio observado de una estación tiene un componente persistente, que es el que interesa, y uno transitorio. Si el moderador incluyera el propio combustible, el tercil superior quedaría poblado en parte por estaciones que simplemente recibieron perturbaciones positivas en la ventana previa, y esas perturbaciones revierten: el grupo alto caería después con o sin entrada. Excluir el combustible analizado elimina ese canal. El Anexo F compara esta definición con dos alternativas más simples y cuantifica cuánto del contraste proviene de él.

Finalmente, la posición se mide siempre como el promedio sobre la ventana previa a la entrada y nunca de manera contemporánea, ya que una medición posterior sería un resultado del tratamiento y no una característica previa de la estación.

Tabla 3: Efecto de la entrada según el margen previo de la incumbente

Resultado	Margen bajo o medio	Margen alto	Diferencia
Precio gasolina 93 (%)	−0,281*** (0,104)	−0,535*** (0,165)	−0,254 (0,185)
Precio gasolina 95 (%)	−0,204* (0,104)	−0,571*** (0,181)	−0,366* (0,199)
Precio diésel (%)	−0,286** (0,128)	−0,848*** (0,167)	−0,562*** (0,155)
Margen gasolina 93 (\$/L)	−2,16* (1,11)	−4,98*** (1,73)	−2,82 (1,77)
Margen diésel (\$/L)	−2,17** (0,86)	−6,00*** (1,40)	−3,83*** (1,23)

La Tabla 3 y la Figura 8 confirman la predicción. El efecto sobre las estaciones del tercil superior de su comuna duplica o triplica al de las restantes en los cinco resultados, y la fila de diferencia —que proviene de reparametrizar el mismo modelo, de modo que su error estándar es el del contraste y no el de una comparación visual de intervalos— es significativa al 1 % en el precio del diésel y en su margen, y al 10 % en el precio de la gasolina de 95 octanos. En los demás combustibles el contraste mantiene el signo y una magnitud comparable sin alcanzar significancia convencional, de modo que en ellos el resultado debe leerse como indicativo. Las trayectorias previas de ambos grupos son planas, lo que descarta que el resultado sea reversión a la media.

El efecto de la entrada cae sobre quien tenía margen que ceder

Grupos según la posición de la estación en la distribución de precios de su comuna antes de la entrada

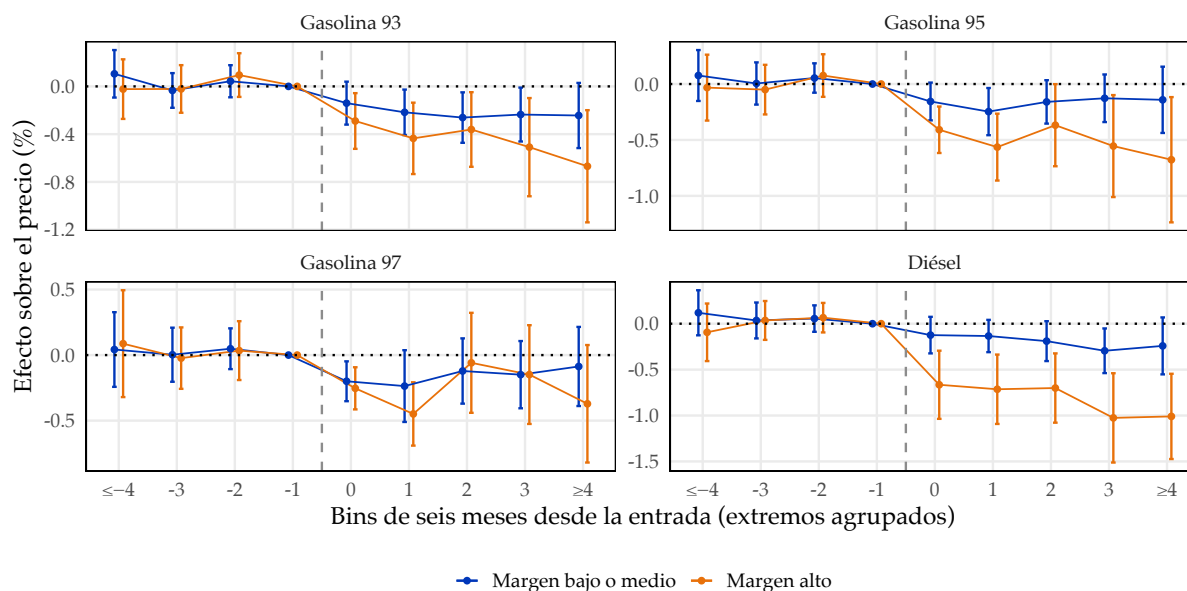


Figura 8: Efecto de la entrada según el margen previo de la incumbente

El resultado tiene una lectura que va más allá de la heterogeneidad. Lo que disciplina el precio no es la mera presencia de competidores, sino el margen que la incumbente venía capturando, que es la medida de su poder de mercado local. Es la misma conclusión a la que llega Bresnahan y Reiss (1991) por otra vía: al inferir la conducta competitiva

desde la relación entre número de firmas y tamaño del mercado en mercados locales aislados, encuentra que casi toda la variación ocurre con la entrada de la segunda o la tercera firma y que, una vez que el mercado tiene entre tres y cinco, la siguiente entrante apenas la altera. El efecto de una entrada no es constante, depende de cuán concentrado estaba el mercado que la recibe.

4.3 Validez del supuesto de identificación

El supuesto que sostiene el diseño no es que la entrada sea exógena, sino que lo sea el momento en que se materializa, condicional en los efectos fijos de (4). Esta subsección reúne la evidencia sobre esa afirmación. Los contrastes de tendencias previas, que son la verificación indirecta habitual, se presentan en el Anexo C junto con la comparación de grupos de control.

Conviene delimitar la afirmación antes de someterla a prueba, porque la mitad de las objeciones habituales apuntan a algo que el diseño no necesita. Como las cadenas eligen deliberadamente dónde instalarse, resulta inverosímil que la ubicación sea independiente de las condiciones del mercado local. La teoría lo anticipa desde el origen mismo de este marco: Hotelling (1929) muestra que la competencia espacial genera un incentivo a instalarse cerca del rival y no lejos de él, y la evidencia estructural para este mismo mercado confirma que entrar y salir son decisiones dinámicas que responden a la rentabilidad esperada del mercado local y al marco regulatorio de precios que lo rige (Houde, 2005). Los datos de este trabajo son consistentes con ambas cosas: el 72,6 % de las entradas ocurre teniendo al menos una estación vecina dentro de 2 kilómetros. Lo que se supone, entonces, no es que la ubicación sea exógena, sino que, condicional en el efecto fijo de estación y en los efectos de tiempo, la fecha precisa de apertura no responde a la evolución de los precios de las incumbentes.

Esta separación tiene un fundamento institucional en el caso chileno. La decisión de instalar una estación es endógena, pero entre esa decisión y la apertura media un rezago largo, variable y de naturaleza administrativa: adquisición o arriendo del terreno, permiso de edificación, exigencias del plan regulador comunal, autorización de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles y recepción de obras. La Fiscalía Nacional Económica (2021) documenta que la escasez de terrenos aptos, precisamente por las exigencias de los planos reguladores en las zonas urbanas más saturadas, constituye la principal barrera a la entrada del mercado. Es ese rezago el que hace que el momento de apertura sea, desde la perspectiva de la incumbente, un evento cuya fecha no está ligada a su propia conducta de precios.

La Tabla 4 estima (5) sobre la misma muestra y con el mismo regresor, variando única-

mente los efectos fijos. La comparación es la de la tabla 6 de Arcidiacono et al. (2020).

Tabla 4: Efecto estimado según los efectos fijos incluidos

Efectos fijos	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	Diésel
Solo mes	−0,707*** (0,243)	−0,650*** (0,244)	−0,469* (0,242)	−0,781*** (0,259)
Mes + grupo tratado	−0,659*** (0,245)	−0,610** (0,256)	−0,489* (0,252)	−0,843*** (0,294)
Mes + comuna + distribuidor	−0,227** (0,093)	−0,248** (0,099)	−0,125 (0,090)	−0,258** (0,105)
Mes + estación	−0,414*** (0,122)	−0,385*** (0,123)	−0,311*** (0,116)	−0,519*** (0,136)
+ región × año	−0,378*** (0,095)	−0,340*** (0,099)	−0,248*** (0,083)	−0,517*** (0,114)
+ marca × año (preferida)	−0,362*** (0,091)	−0,324*** (0,093)	−0,208** (0,084)	−0,484*** (0,113)
Estación + comuna × mes + marca	−0,178*** (0,055)	−0,207*** (0,065)	−0,081 (0,084)	−0,122 (0,076)

La especificación de sección cruzada arroja un efecto cercano al triple del que entrega la especificación preferida. Esa brecha es la medida de cuánto de la asociación bruta entre entrada y precios bajos proviene de dónde eligen instalarse las entrantes, y no de lo que su entrada provoca. El efecto fijo de estación es el que la elimina.

5. Conclusiones

Esta investigación tuvo el objetivo de cuantificar la reacción competitiva de EDS incumbentes frente a la presencia de nuevos competidores en el mercado chileno observando el comportamiento en precios de sus distintos productos. Bajo metodologías estándar en la literatura relacionada y aproximaciones del margen de venta se pudo cuantificar la magnitud de la respuesta y caracterizarla. Se encontró que la entrada de un competidor dentro de 2 kilómetros reduce el margen de venta alrededor del 5 % en la gasolina 93 y diesel, con efectos no identificables y/o nulos en la gasolina 97. Estimaciones complementarias soportan ideas clave en la literatura, tales como la atenuación del efecto dada la distancia y que la respuesta competitiva depende de los márgenes ex-ante al condicionar la respuesta factible.

El marco teórico que motivó las proposiciones se mantuvo firme frente a las pruebas empíricas. El modelo de Salop (1979), empleado en su formulación original y sin adap-

taciones, funcionó bien para describir un mercado cuyo bien es homogéneo, precios altamente visibles y competencia espacial. Las tres hipótesis contrastadas se desprenden de sus resultados de equilibrio, y las tres encuentran respaldo en los datos.

Los resultados se conectan de manera directa con tres definiciones que la Fiscalía Nacional Económica emplea en su labor de fiscalización de este mercado. En primer lugar, la delimitación del mercado relevante geográfico, la Fiscalía Nacional Económica (2021) ha trabajado en la práctica con radios de tres a cinco kilómetros. El criterio que la autoridad viene aplicando por analogía y jurisprudencia tiene, entonces, respaldo empírico, y el extremo inferior del rango de tres kilómetros resulta el más apropiado para el análisis de operaciones de concentración.

En segundo lugar, el costo de las barreras a la entrada. La misma Fiscalía documenta que la escasez de terrenos aptos, derivada de las exigencias de los planos reguladores en las zonas urbanas más saturadas, constituye la principal barrera a la entrada de este mercado. Cada entrada que no ocurre son aproximadamente cuatro puntos porcentuales de margen que las incumbentes de ese mercado local retienen de manera indefinida. El resultado sugiere que la regulación de uso de suelo, tiene efectos de competencia mensurables sobre los precios que enfrentan los consumidores.

En tercer lugar, y de manera más específica, la heterogeneidad orienta dónde concentrar el escrutinio. Si la respuesta competitiva se concentra en las estaciones que venían capturando márgenes altos en relación con su entorno, la posición relativa del margen es un indicador observable y de bajo costo para identificar mercados locales donde la entrada tendría mayor efecto disciplinador.

Tres limitaciones conviene reconocer. La primera es que no se dispone de una medida de demanda local a la escala del mercado relevante que permita descartar que la entrada coincida con un aumento de la demanda del sector. La segunda es que el MEPCO es una referencia nacional y no regional, de modo que cualquier diferencial de costo geográfico queda dentro del margen medido. La tercera es que no se observan cantidades vendidas por estación, lo que impide estimar el efecto sobre ingresos y, con ello, evaluar el canal de salida que documentan Arcidiacono et al. (2020) y Koh et al. (2022).

Referencias

- Arcidiacono, P., Ellickson, P. B., Mela, C. F., & Singleton, J. D. (2020). The Competitive Effects of Entry: Evidence from Supercenter Expansion. *American Economic Journal: Applied Economics*, 12(3), pp. 175-206. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <https://www.jstor.org/stable/26921832>
- Borusyak, K., Jaravel, X., & Spiess, J. (2024). Revisiting Event-Study Designs: Robust and Efficient Estimation. *The Review of Economic Studies*, 91(6), 3253-3285. <https://doi.org/10.1093/restud/rdae007>
- Bresnahan, T. F., & Reiss, P. C. (1991). Entry and Competition in Concentrated Markets. *Journal of Political Economy*, 99(5), 977-1009. Consultado el 3 de agosto de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/2937655>
- Butts, K. (2023). Difference-in-Differences Estimation with Spatial Spillovers. <https://arxiv.org/abs/2105.03737>
- Callaway, B., & Sant'Anna, P. H. (2021). Difference-in-Differences with multiple time periods [Themed Issue: Treatment Effect 1]. *Journal of Econometrics*, 225(2), 200-230. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.12.001>
- Castillo, P. (2018). *Competencia en la distribución minorista de combustibles líquidos: explorando la dimensión espacial* [Tesis de Magíster en Economía Aplicada]. Universidad de Chile.
- Clemenz, G., & Gugler, K. (2006). Locational choice and price competition: some empirical results for the Austrian retail gasoline market. *Empirical Economics*, 31(2), 291-312. <https://doi.org/10.1007/s00181-005-0016-7>
- Davis, L. W., McRae, S., & Seira, E. (2025). Competitive Effects of Entry in Gasoline Markets. *The Journal of Industrial Economics*, 73(4), 589-607. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/joie.12418>
- de Chaisemartin, C., & D'Haultfoeulle, X. (2020). Two-Way Fixed Effects Estimators with Heterogeneous Treatment Effects. *American Economic Review*, 110(9), 2964-96. <https://doi.org/10.1257/aer.20181169>
- Fiscalía Nacional Económica. (2021, 22 de diciembre). *Informe de Archivo. Investigación Rol N°2615-20* (Informe). Fiscalía Nacional Económica.
- Fiscalía Nacional Económica. (2025, 7 de enero). *Informe de Archivo. Investigación Rol N°2538-19* (Informe). Fiscalía Nacional Económica.
- Fischer, K., Martin, S., & Schmidt-Dengler, P. (2025). The Heterogeneous Effects of Entry on Prices. *Journal of the European Economic Association*, jvaf061. <https://doi.org/10.1093/jeea/jvaf061>
- Hotelling, H. (1929). Stability in Competition. *The Economic Journal*, 39(153), 41-57. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/2224214>

- Houde, J.-F. (2005, noviembre). *Entry and Exit in a Price Regulated Industry: Gasoline Retailing in Québec* [Documento de trabajo, Queen's University].
- Houde, J.-F. (2012). Spatial Differentiation and Vertical Mergers in Retail Markets for Gasoline. *American Economic Review*, 102(5), 2147-82. <https://doi.org/10.1257/aer.102.5.2147>
- Koh, K., Jeon, S., & Lee, J. (2022). The effects of price competition on firms' operations and market price: Evidence from a retail gasoline market. *Energy Economics*, 108, 105889. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.eneco.2022.105889>
- Ley N°20.765. Crea mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que indica, Chile (2014, 9 de julio). <https://bcn.cl/3mf3h>
- Salop, S. C. (1979). Monopolistic Competition with Outside Goods. *The Bell Journal of Economics*, 10(1), 141-156. Consultado el 31 de julio de 2026, desde <http://www.jstor.org/stable/3003323>
- Solís, C. (2025). *Dispersión de precios en el mercado minorista de gasolina en Chile: una primera aproximación enfocada en los costos de búsqueda* [Tesis de Magíster en Análisis Económico]. Universidad de Chile.
- Sun, L., & Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2), 175-199. <https://doi.org/10.1016/j.jeconom.2020.09.006>

A. El modelo de competencia espacial: desarrollo y fuentes

Este anexo desarrolla el modelo que la Proposición 1 y el Corolario 1 resumen en el cuerpo. Ninguno de los resultados es original: todos provienen de Salop (1979) y el anexo indica, para cada uno, la ecuación y la página del artículo de las que se obtiene.⁹ El propósito del anexo es doble: dejar trazable el origen de cada expresión y reunir las limitaciones del marco, que en el cuerpo se omiten por brevedad.

A.1 El problema del consumidor

El mercado local se representa por una circunferencia de perímetro unitario sobre la que se distribuyen uniformemente L consumidores, cada uno con demanda unitaria e inelástica por combustible. Operan n estaciones equiespaciadas, de modo que la distancia entre dos contiguas es $1/n$. Un consumidor localizado a distancia x de la estación i obtiene un excedente

$$U_i(x) = v - p_i - c x, \quad (6)$$

donde v es el precio de reserva efectivo —la valoración del combustible neta del excedente que otorga el bien externo, ecuación (4) de Salop (1979, p. 142)— y $c > 0$ el costo de desplazamiento por unidad de distancia. El consumidor compra una unidad en la estación que le entregue el mayor excedente, siempre que este sea no negativo.

La formulación (6) recoge dos rasgos del mercado chileno descritos en el cuerpo. Primero, la homogeneidad del producto: dos EDS que cobran el mismo precio son indiferentes para el consumidor, y solo la distancia las separa. Segundo, la observabilidad de precios, que permite tratar al consumidor como informado sobre p_i en todo el mercado local.

A.2 Las tres regiones de la curva de demanda

Salop (1979, pp. 143-145) distingue tres regiones según cuán agresivo sea el precio de la estación representativa en relación con sus vecinas, ilustradas en su Figura 1.

⁹El artículo se publicó en el *Bell Journal of Economics*, vol. 10, n.º 1, pp. 141–156. Conviene advertir que Salop no enuncia sus resultados como proposiciones ni teoremas numerados, sino como ecuaciones dentro del desarrollo del texto; la numeración empleada aquí y en el cuerpo es propia de este trabajo y sirve únicamente para referirse a ellos.

Región de monopolio local. Si el precio de i es suficientemente alto, la estación solo atrae a los consumidores para quienes el excedente (6) es no negativo, sin llegar a disputar clientes a sus vecinas. El consumidor marginal se ubica a una distancia $\hat{x} = (v - p_i)/c$, de modo que la demanda es

$$q^m = \frac{2L}{c} (v - p_i), \quad (7)$$

que es la ecuación (6) de Salop (1979, p. 143). En esta región la estación compite contra el bien externo —no comprar, o abastecerse fuera del mercado local— y no contra sus vecinas.

Región competitiva. Si el precio es lo bastante bajo como para que los mercados potenciales de estaciones contiguas se traslapen, el consumidor marginal ya no es aquel indiferente entre comprar y no comprar, sino aquel indiferente entre dos estaciones. La demanda es entonces

$$q^c = \frac{L}{c} \left(\bar{p} + \frac{c}{n} - p_i \right), \quad (8)$$

donde $\bar{p}$ es el precio de las vecinas; es la ecuación (9) de Salop (1979, p. 144). Esta es la región relevante para el análisis, pues es la que corresponde a los mercados urbanos donde ocurre la mayoría de las entradas.

Región supracompetitiva. Con precios aún menores la estación captura la totalidad del mercado de su vecina, situación que aparece bajo la ecuación (12) de Salop (1979, p. 145). No se considera aquí, pues corresponde a comportamientos predatorios ajenos al fenómeno estudiado.

Derivando (7) y (8) se obtienen las pendientes de la demanda en cada región, $-2L/c$ y $-L/c$ respectivamente, que son las ecuaciones (10) y (11) de Salop (1979, p. 144). La distinción entre las dos primeras regiones tiene una consecuencia empírica directa, que la Hipótesis 2 recoge y que la Proposición 2 formaliza más abajo.

A.3 El margen de equilibrio

Cada estación elige p_i tomando como dados los precios de sus vecinas y maximizando $(p_i - m) q_i - F$, donde m es el costo marginal, común a todas las estaciones por el argumento del MEPCO expuesto en el cuerpo, y F el costo fijo de operación del sitio. Imponiendo la condición de primer orden —ecuación (13) de Salop (1979, p. 147)— sobre

la pendiente de la demanda competitiva se obtiene el resultado de la Proposición 1,

$$p = m + \frac{c}{n}, \quad \text{esto es} \quad \mu = \frac{c}{n}, \quad (9)$$

que es la ecuación (18) de Salop (1979, p. 147). El margen es proporcional al costo de desplazamiento e inversamente proporcional al número de competidoras; equivalentemente, y puesto que las estaciones están equiespaciadas, es proporcional a la distancia $1/n$ que separa a la estación de sus vecinas. Esta doble lectura es la que permite que el margen opere en la estrategia empírica como medida de aislamiento espacial.

A.4 El umbral: monopolio local

Proposición 2 (Monopolio local). *Si los mercados de estaciones contiguas no se traslapan, la estación resuelve un problema de monopolio frente al bien externo y su precio óptimo es*

$$p^m = \frac{v + m}{2}, \quad (10)$$

que no depende de n ni de la ubicación de las vecinas.

Se obtiene maximizando el beneficio de monopolio de la ecuación (28) de Salop (1979, p. 151), cuya solución es la cantidad $q^m = (L/c)(v - m)$ de su ecuación (29), y sustituyéndola en la demanda de monopolio (7), que invertida es $p = v - (c/2L)q$. Es el único de los resultados empleados que Salop no escribe en términos de precio, pues su interés en esa sección está en las condiciones de rentabilidad y no en el precio de monopolio.

La proposición es la que dota al modelo de un umbral. Mientras no haya traslape de mercados, la estructura del mercado local es irrelevante para el precio, de modo que una entrada lo bastante lejana deja a la incumbente exactamente donde estaba. El modelo no predice, a nivel de estación, una atenuación asintótica sino la existencia de un umbral.

A.5 Entrada libre

Proposición 3 (Entrada libre). *Bajo libre entrada, el número de estaciones y el margen de equilibrio son*

$$n^* = \sqrt{cL/F}, \quad \mu^* = \frac{c}{n^*} = \sqrt{cF/L}, \quad (11)$$

de modo que el número de estaciones es creciente en la densidad de consumidores del mercado local y decreciente en el costo fijo de instalación, y el margen se mueve en sentido inverso.

Son las ecuaciones (19), p. 147, y (22), p. 148, de Salop (1979), que el autor obtiene de

la condición de beneficio nulo (14) evaluada en el equilibrio competitivo; la expresión para n^* se repite como su ecuación (23). Mercados más densos sostienen más estaciones y márgenes menores.

Conviene señalar que estas dos predicciones —la Proposición 1 y la Proposición 3— ya han sido contrastadas de manera directa en este mismo mercado. Clemenz y Gugler (2006) toman el modelo de Salop (1979) como marco teórico explícito y derivan de él dos hipótesis: que las estaciones se ubican más densamente donde la densidad de población es mayor, y que el precio de equilibrio es menor mientras mayor sea la densidad de estaciones. Encuentran apoyo para ambas en el mercado minorista austríaco. La densidad de población explica más del 95 % de la variación entre distritos en la densidad de estaciones, y el coeficiente de la densidad de estaciones sobre el precio tiene el signo predicho y es significativo al 5 % o mejor en todas sus especificaciones; estimar el sistema como ecuaciones simultáneas no altera sus conclusiones y sugiere que la causalidad corre desde la densidad hacia el precio, que es la dirección que este trabajo explota usando una entrada como fuente de variación.

Dos detalles de ese trabajo importan aquí. El primero es que predicen que la densidad de estaciones crece de manera *cóncava* en la densidad de población, porque la mayor proximidad reduce el precio de equilibrio y con ello el beneficio que sostiene a cada sitio. Es exactamente la raíz cuadrada de (11). El segundo es la lectura de competencia que le dan a su segunda hipótesis: la ausencia de una relación negativa entre densidad y precio sería señal de que las estaciones coordinan sus precios en lugar de competir. Que en este trabajo una entrada reduzca el margen de las incumbentes es, bajo esa lectura, evidencia de que la competencia local opera y no está suprimida por coordinación.

Conviene además situar el ejercicio en la tradición que inaugura Bresnahan y Reiss (1991), que infiere la intensidad de la competencia a partir de la relación entre el número de firmas y el tamaño del mercado en mercados locales geográficamente aislados. Su hallazgo central es que la conducta competitiva cambia rápido con las primeras entradas y casi deja de cambiar después: en mercados con cinco firmas o menos, casi toda la variación ocurre con la entrada de la segunda o la tercera, y una vez que el mercado tiene entre tres y cinco firmas la siguiente entrante casi no altera la conducta. Es el patrón que (12) predice, puesto que $c/(n(n+1))$ decrece rápidamente en n , y es el mismo mecanismo que sostiene la Hipótesis 3: la incumbente que más pierde ante una entrada cercana es la que operaba con pocas competidoras y, por lo tanto, con márgenes altos.

A.6 El efecto de una entrada y las tres hipótesis

El Corolario 1 es la estática comparativa directa de (9) respecto de n , tratando el número de competidoras como un parámetro de corto plazo,

$$\Delta\mu = \frac{c}{n+1} - \frac{c}{n} = -\frac{c}{n(n+1)} < 0. \quad (12)$$

No aparece como tal en Salop (1979), cuya sección 4 (pp. 148–149) desarrolla las estáticas comparativas respecto de los parámetros $\{F, m, v, c, L\}$ y no respecto del número de firmas, que en su análisis de largo plazo es endógeno. La diferencia es de horizonte y no de contenido: la Proposición 3 describe hacia dónde converge el mercado en el largo plazo, mientras que (12) describe el ajuste de precios de las incumbentes ante un cambio en n que ellas toman como dado, que es el objeto de este trabajo.

Dado que m está determinado por una referencia nacional y la entrada es un evento local, el costo marginal no se altera y la caída del margen se traslada uno a uno al precio, $\Delta p = \Delta\mu$. Esta equivalencia es la que permite contrastar el modelo tanto con precios como con márgenes, y es consecuencia directa del carácter nacional del MEPCO.

Sobre el nivel (Hipótesis 1). El signo de (12) es inequívoco para cualquier entrada que aumente el número de competidoras efectivas de la incumbente. El efecto es además permanente, pues opera sobre el equilibrio del mercado local y no sobre una desviación transitoria respecto de él.

Sobre la distancia (Hipótesis 2). Por la Proposición 2, una entrada que no genere traslape de mercados deja a la incumbente frente al bien externo, donde su precio óptimo (10) es independiente de la estructura del mercado local, y el efecto es exactamente nulo. Conviene precisar qué predice el modelo y qué no. Para una estación dada la predicción es discontinua: la entrante cuenta en n_i o no cuenta, y el efecto es $-c/(n_i(n_i+1))$ o cero. Lo que se estima empíricamente, en cambio, es el efecto promedio por anillo de distancia sobre estaciones cuyo radio de mercado difiere. Como la proporción de incumbentes para las cuales la entrante cae dentro del radio decrece con la distancia, el promedio de umbrales heterogéneos genera un perfil que decae de manera suave y se anula más allá de cierta distancia. Es ese perfil, y no una atenuación asintótica a nivel de estación, lo que la Hipótesis 2 afirma y lo que la Figura 7 contrasta.

Sobre el margen previo (Hipótesis 3). Por (9), el margen es un estadístico suficiente del aislamiento espacial de la estación: μ es alto precisamente cuando las competidoras

son pocas y están lejos. Invirtiendo (9) como $n = c/\mu$ y sustituyendo en (12), el efecto de una entrada se expresa directamente en función del margen previo,

$$|\Delta\mu| = \frac{\mu^2}{c + \mu}, \quad \frac{\partial |\Delta\mu|}{\partial \mu} = \frac{\mu(2c + \mu)}{(c + \mu)^2} > 0, \quad (13)$$

de modo que una incumbente con margen previo elevado es una incumbente aislada y es, por lo tanto, la que más pierde ante una entrada cercana. La predicción vale además en términos relativos, que es la escala en que se estiman los resultados sobre el precio en logaritmo: $|\Delta\mu|/\mu = \mu/(c + \mu)$ es también creciente en μ .

Vale la pena notar que la formulación en términos de μ y no del número de competidoras dentro de un radio fijo no es una elección de conveniencia. El conteo $n_i(r) = \#\{j : \text{dist}(i, j) \leq r\}$ se construye sobre un radio r igual para todas las estaciones, mientras que el n_i del modelo es el número de competidoras dentro del radio propio de cada mercado local, que no se observa. Por (9), en cambio, μ es una transformación exacta de ese n_i . El margen es, en este modelo, el estadístico suficiente del poder de mercado local, y el conteo a radio fijo apenas una aproximación gruesa.

A.7 Limitaciones del marco

Tres limitaciones conviene declarar. La primera es que el equilibrio de Salop (1979) predice un margen común a todas las estaciones que enfrentan el mismo n , mientras que los datos muestran dispersión de precios persistente dentro de mercados muy estrechos. Leer la circunferencia como el mercado local de cada estación, y no como una unidad administrativa, acomoda parte de esa dispersión, pues estaciones de una misma comuna enfrentan distinto n_i ; pero no toda. La literatura atribuye el resto a fricciones informativas del lado del consumidor (Fischer et al., 2025), un canal que este modelo no incorpora.

La segunda es que el equiespaciamento es un supuesto de conveniencia y no un rasgo del mercado chileno. Su función es hacer que $1/n$ sea a la vez el espaciamento y el inverso del número de competidoras, de modo que ambas lecturas de (9) coincidan. Con espaciamento desigual las magnitudes cambian, pero no el signo ni el ordenamiento en que descansan las tres hipótesis.

La tercera es que la Proposición 3 describe la entrada como una respuesta a la densidad del mercado local, es decir, como una decisión endógena respecto de dónde instalarse. La estrategia de identificación desarrollada en el cuerpo no requiere negar esa endogeneidad sino únicamente que el momento preciso en que la entrada se materializa sea exógeno desde la perspectiva de la incumbente.

B. Construcción del panel de precios

Este anexo documenta las decisiones de construcción resumidas en la subsección de Datos. Se detallan aquí porque condicionan lo que el diseño puede identificar, pero su discusión completa interrumpiría la lectura del cuerpo.

B.1 Identidad de la estación física

La unidad de análisis es la estación física y no el identificador administrativo de la CNE, porque un mismo local puede aparecer en el registro bajo más de un código. Se detectaron dos situaciones, de naturaleza distinta.

Sucesión. Un identificador nuevo comienza a reportar en el mismo punto donde otro dejó de hacerlo. El criterio aplicado es que la primera fecha del identificador entrante sea igual o posterior a la última del saliente y que ambos disten menos de cincuenta metros. Corresponde típicamente a un cambio de operador del mismo local. Si no se fusionaran, el cambio de operador se contaría como una salida seguida de una entrada, es decir, se fabricaría un evento de tratamiento donde no hubo ninguna alteración de la estructura competitiva local.

Duplicación. Los archivos del régimen antiguo llevan, para 31 estaciones, un segundo identificador formado agregando el sufijo a al código base. La evidencia de que se trata del mismo local es concluyente: en los 31 casos el código base también está presente en el registro, en los 31 casos ambos identificadores coexisten desde el inicio de la serie—no se suceden— y los 31 dejan de reportarse cuando la CNE migra al formato actual, que incorpora una columna de modalidad de atención. Es decir, lo que el régimen antiguo llevaba como dos registros separados, el nuevo lo consolida en un solo registro con dos modalidades.

La duplicación es más dañina que la sucesión para este trabajo. Dos registros del mismo local aparecen en el panel como dos estaciones distintas separadas por una distancia nula, de modo que cada una cuenta a la otra como competidora inmediata. Esto no solo infla el número de estaciones del mercado, sino que contamina precisamente la variable—el número de competidores en un radio dado— que el diseño usa para delimitar los mercados locales.

Ambas situaciones se resuelven encadenando los identificadores hasta una raíz común, que define la estación física. Tras la fusión, el registro contiene 2.030 estaciones físicas.

B.2 Frecuencia del panel

El panel se construye a frecuencia semanal sobre la grilla de jueves del MEPCO y de ahí se colapsa a frecuencia mensual, tomando la última semana de cada mes.

La elección de la semana responde a dos hechos. El primero es la cadencia efectiva de reporte: la mediana es de cincuenta observaciones por estación, combustible y año, es decir, aproximadamente una por semana. El segundo es que el precio mayorista con MEPCO se fija semanalmente y rige desde el jueves, de modo que la semana es la unidad natural del costo.

Construir el panel a frecuencia diaria habría sido posible, pero cerca del 85 % de sus celdas correspondería a un valor arrastrado desde el último reporte, sin información adicional, y con observaciones perfectamente correlacionadas dentro de cada semana. En la grilla semanal, en cambio, el 81,1 % de las celdas corresponde a un precio efectivamente informado esa semana.

B.3 Arrastre y ventanas de actividad

Dentro de cada estación y combustible el precio se arrastra hacia adelante hasta un máximo de trece semanas, aproximadamente tres meses. El arrastre refleja el hecho de que un precio no informado sigue vigente: la obligación legal es informar cada variación, de modo que la ausencia de reporte significa que el precio no cambió.

El tope cumple la función opuesta. Un vacío superior a trece semanas deja a la estación fuera del panel durante esas semanas, de manera que un precio no se arrastra a través de un período en que la estación no operaba o no reportaba. Sin este tope, una estación cerrada durante un año seguiría figurando en el panel con su último precio conocido, y sería contada como competidora activa de sus vecinas.

B.4 Márgenes

El margen bruto se define como el precio de venta menos el precio mayorista con MEPCO vigente esa semana, conforme a la [Proposición 1](#). Al ser el MEPCO una referencia nacional fijada por regla, el costo se adjudica por combustible y semana y no por estación.

La variable existe para el 82,4 % de las observaciones del panel. El resto se reparte entre dos causas conocidas: la gasolina de 95 octanos, para la que no se publica referencia MEPCO, y los meses anteriores a agosto de 2014, cuando el mecanismo todavía no

operaba. Ninguna de las dos introduce selección, ya que ambas son ausencias por combustible y por período, no por estación.

Las series descriptivas de precio y margen del cuerpo excluyen los meses que el panel no abarca de extremo a extremo. En la práctica esto descarta julio de 2026: el registro termina el día 12 de ese mes y el promedio queda construido sobre dos semanas que además caen en medio de un traspaso inacabado, ya que el precio mayorista había caído 95 pesos por litro el 18 de junio y el precio minorista continuaba ajustándose. El margen promedio de ese mes es un artefacto de truncamiento, no un resultado de mercado.

B.5 Restricciones sobre la definición de entrada

Una entrada se define como el primer mes en que una estación física aparece en el registro. Sobre esa definición operan tres restricciones, que son las que determinan qué eventos pueden usarse como tratamiento.

Censura por la izquierda. Las estaciones presentes desde el inicio de la serie no constituyen entradas: 1.548 de las 2.030 estaciones ya reportaban en 2012 y su fecha de apertura es desconocida. Tratarlas como entrantes en enero de 2012 fecharía como evento lo que es apenas el comienzo de la observación.

La cohorte de 2013. Ese año se registran 79 entradas, contra veinte a cincuenta en un año normal, y 43 de ellas corresponden a estaciones de bandera blanca, cifra que no se repite en ningún otro año de la serie. Es el patrón de una incorporación tardía al sistema de reporte —estaciones pequeñas que se suman a Bencina en Línea cuando la plataforma ya está en marcha— y no el de una ola de aperturas. Estos eventos se conservan para efectos de contaminación y de corte de las ventanas, de modo que un incumbente expuesto a una de ellas no se usa como si nada le hubiera ocurrido, pero nunca definen una cohorte de tratamiento.

Solo la primera entrada. De cada incumbente se considera únicamente la primera entrada cercana, y las observaciones posteriores a una segunda se descartan. El estimando corresponde así al efecto de una primera entrada y no a una mezcla de efectos de primera y segunda, que no tienen por qué ser iguales: el paso de un competidor a dos altera la estructura del mercado local de manera distinta que el paso de dos a tres.

B.6 Salidas y el quiebre de régimen de reporte

El diseño empírico se construye exclusivamente sobre entradas, pero conviene documentar por qué no se utilizan las salidas.

El cambio entre los archivos del régimen antiguo y los del actual deja una cicatriz nítida: cien estaciones dejan de ser informadas en diciembre de 2022, contra una o dos al año en todo el período posterior. Una parte de ese salto corresponde a las duplicaciones ya descritas. El resto son, con alta probabilidad, estaciones que habían dejado de actualizar sus precios en alguna fecha anterior no observada y que sobrevivían en los archivos anuales con su último precio conocido hasta que la migración las depuró.

La consecuencia es que la fecha de salida de esas estaciones no es interpretable: lo único que se observa es el momento en que el sistema dejó de listarlas, que no coincide con el momento en que dejaron de operar. Por eso las tablas descriptivas reportan diciembre de 2022 en una categoría separada, en lugar de diluirlo dentro de un total anual que sugeriría una ola de cierres que no ocurrió.

Esta limitación no se traslada al diseño. La primera aparición de una estación en el registro sí es una fecha interpretable, porque una estación que no existe no puede informar precios. Un ejercicio de verificación confirma que las entradas no arrastran el problema: de las 482 entradas identificadas, ninguna tiene una estación que haya dejado de reportar dentro de los cincuenta metros en los dieciocho meses previos, y solo siete la tienen dentro de doscientos metros.

B.7 Reemplazo de estaciones salientes

Una precisión sobre cómo debe leerse la información de reemplazo. Dado que la fusión de identificadores descrita más arriba ya une a una estación con su sucesora en el mismo sitio, un reemplazo en el mismo local no puede aparecer en los datos como una salida: aparece como continuidad de la misma estación física. La pregunta que sí tiene contenido empírico es, entonces, si el mercado local se repuso, y se responde verificando si abrió alguna estación a menos de quinientos metros dentro de los veinticuatro meses siguientes al cierre. La respuesta es que casi nunca ocurre, lo que resulta consistente con las barreras a la entrada que documenta la Fiscalía Nacional Económica ([2021](#)).

C. Elección del grupo de comparación

Este anexo desarrolla la comparación entre las tres definiciones posibles del grupo de control que la subsección de Identificación resume. La conclusión es que las nunca tratadas —el criterio de Fischer et al. (2025)— no es superior en todos los frentes, sino la única definición que no reprueba de manera marcada en ninguno.

Las tres definiciones son: el *anillo*, formado por las incumbentes situadas entre 2 y 5 kilómetros del evento; el grupo *lejano*, formado por las estaciones que nunca estuvieron a menos de 5 kilómetros de una entrada; y las *nunca tratadas*, que es la unión de las dos anteriores y equivale al conjunto de estaciones que nunca reciben una entrada dentro del radio de tratamiento. Las tres se estiman sobre la misma muestra de tratadas y con la misma especificación, de modo que la única diferencia es contra quién se las compara.

Conviene tener presente desde el inicio que las nunca tratadas no son un cuarto grupo independiente sino la suma de los otros dos. Cualquier característica en que aparezcan como intermedias lo son por construcción, al ser un promedio ponderado de un grupo próximo a las tratadas y otro alejado, y no por una propiedad sustantiva propia.

C.1 Magnitud y precisión

La Tabla 2 del cuerpo muestra que las tres definiciones entregan estimaciones muy próximas entre sí. Ese hecho es, por sí mismo, el resultado más importante de este anexo: la conclusión no depende de la elección, de modo que esta no es un grado de libertad del que dependa el signo o el orden de magnitud del efecto.

Donde sí difieren es en precisión. Las nunca tratadas más que duplican el tamaño del anillo y superan al grupo lejano, y en consecuencia entregan el error estándar más bajo en los cuatro combustibles cuando el resultado es el precio, y en dos de los tres cuando es el margen. La Tabla 5 reporta el número de estaciones de cada grupo junto con sus características promedio antes del tratamiento.

Tabla 5: Balance de covariables y tamaño de cada grupo de comparación

Grupo	N	Margen (\$/L)	Precio (\$/L)	Competidores <2 km	Franquicia	RM
Tratadas	956	71,2	807	8,92	0,93	0,30
Anillo 2–5 km	476	81,1	951	6,24	0,90	0,52
Lejano >5 km	598	110,1	1042	2,10	0,82	0,09
Nunca tratadas	1074	96,7	1001	3,93	0,86	0,28

C.2 Comparabilidad y contaminación

La Tabla 5 deja ver por qué ninguno de los dos subconjuntos domina al otro.

El anillo es el más parecido a las tratadas en cuatro de las cinco dimensiones observadas. Comparte con ellas el entorno urbano y opera en mercados de densidad comparable: 6,2 competidores dentro de 2 kilómetros contra 8,9 de las tratadas, mientras que las lejanas apenas alcanzan 2,1. La brecha de margen es de 9,9 pesos por litro, frente a 38,8 del grupo lejano. Pero el anillo es también el grupo contaminado: el ejercicio de atenuación por distancia del cuerpo muestra que el efecto de la entrada sigue siendo distinto de cero en la banda de 2 a 3 kilómetros, que es precisamente su borde interior. Es el problema que Butts (2023) formaliza para diseños en que el tratamiento se asigna según fronteras geográficas pero sus efectos se extienden sobre el espacio: si las unidades de comparación están expuestas al tratamiento de las vecinas, la diferencia entre tratadas y controles ya no recupera el efecto del tratamiento sino la diferencia entre él y el efecto de derrame. Aquí ambos comparten signo, de modo que un control parcialmente tratado atenúa la estimación hacia cero.

El grupo lejano es la imagen inversa. Está limpio de contaminación por construcción, ya que ninguna de sus estaciones estuvo jamás a menos de 5 kilómetros de una entrada, pero es el peor balanceado en todas las dimensiones salvo una. Sus mercados son estructuralmente más malos, su margen promedio supera en un 55 % al de las tratadas, y solo el 9 % de sus estaciones está en la Región Metropolitana contra el 30 % de las tratadas. Usarlo en exclusiva expone la estimación a que una diferencia de tendencia entre mercados urbanos y rurales se confunda con el efecto de la entrada.

La excepción es la composición regional, y ahí el orden se invierte. El anillo se desvía veintidós puntos por encima de las tratadas en participación metropolitana y el grupo lejano veinte puntos por debajo, de modo que al unirlos ambos sesgos se cancelan y las nunca tratadas quedan a un punto de las tratadas. Es la ilustración más clara del punto anterior: la ventaja es aritmética, no sustantiva, pero no por ello menos real para el diseño.

En las demás dimensiones las nunca tratadas heredan una parte de cada problema y ninguna en su forma extrema. Conviene notar que la contaminación que hereda del anillo opera en una dirección conocida: atenúa el efecto hacia cero, de modo que la estimación resultante debe leerse como una cota inferior en magnitud y no como un valor que podría estar inflado.

C.3 Tendencias previas

La Tabla 6 reporta, para cada grupo y combustible, dos contrastes sobre el período previo a la entrada. El primero es el test conjunto de que todos los coeficientes anteriores a $\tau = -1$ son nulos. El segundo es la pendiente de la trayectoria previa, junto con la deriva que esa pendiente acumularía en doce meses expresada como fracción del efecto estimado.

Tabla 6: Contrastes de tendencias previas por grupo de comparación

Combustible	Anillo 2–5 km: p conj.	Anillo 2–5 km: p pend.	Anillo 2–5 km: deriva/ATT	Lejano
Gasolina 93	0,348	0,892	0,12	
Gasolina 95	0,543	0,879	–0,16	
Gasolina 97	0,919	0,965	–0,10	
Diésel	0,777	0,617	–0,41	

La distinción entre ambos contrastes no es un tecnicismo. El test conjunto evalúa la hipótesis nula contra alternativas arbitrarias y tiene, por esa misma razón, poca potencia frente a una deriva lineal suave, que es justamente la forma que importaría. El contraste de pendiente es el que tiene potencia contra esa alternativa, y la razón entre la deriva acumulada y el efecto estimado es la que permite juzgar si una pendiente estadísticamente indistinguible de cero es, aun así, lo bastante grande como para explicar una fracción relevante del resultado.

Bajo el contraste de pendiente ninguna de las tres definiciones se aproxima a la significancia convencional: los valores p van de 0,58 a 0,97. Las derivas acumuladas, en cambio, no son despreciables en todos los casos, y su lectura exige atender al signo. En once de las doce combinaciones de grupo y combustible la deriva previa es de signo contrario al efecto estimado, es decir, los precios de las tratadas venían subiendo respecto de los controles antes de la entrada. Una pre-tendencia de ese signo no puede generar el resultado: opera en contra de encontrarlo, y hace que la estimación sea conservadora.

La magnitud sí distingue entre grupos. En el grupo lejano la deriva alcanza el 71 % del efecto estimado en la gasolina de 95 octanos y el 48 % en la de 97, mientras que en las nunca tratadas no supera el 38 % y en el anillo el 41 %. Es un argumento adicional, y del mismo signo que los anteriores, contra usar el grupo lejano en exclusiva.

C.4 Síntesis

La Figura 9 superpone las tres trayectorias estimadas sobre la misma muestra de tratadas. Se distinguen apenas entre sí, tanto antes como después de la entrada.

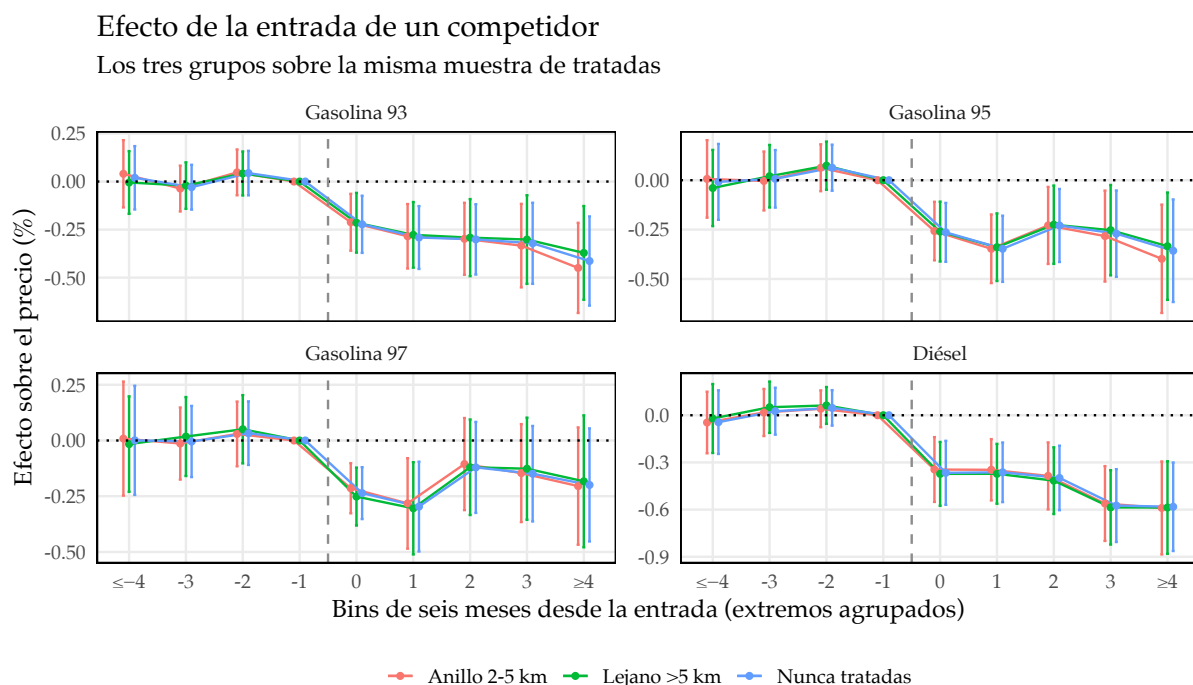


Figura 9: Estudio de eventos bajo las tres definiciones del grupo de comparación

Los criterios se resumen así. En precisión gana el conjunto de las nunca tratadas; en comparabilidad gana el anillo, salvo en composición regional; en ausencia de contaminación gana el grupo lejano. Las nunca tratadas es la única alternativa que no queda en último lugar en ninguno de los tres, y es además el criterio que emplea Fischer et al. (2025) en un diseño de las mismas características, lo que hace que la elección tenga precedente y no dependa del juicio del autor.

D. Robustez del estimador y persistencia del tratamiento

D.1 Estimador escalonado

El diseño tiene veinticinco cohortes semestrales de entrada repartidas sobre doce años. En ese contexto el estimador de diferencias en diferencias con efectos fijos bidireccionales es un promedio ponderado de comparaciones entre cohortes en el que unidades ya tratadas actúan como control de unidades tratadas más tarde, y las ponderaciones

pueden ser negativas cuando el efecto del tratamiento varía entre cohortes (Borusyak et al., 2024; Callaway & Sant'Anna, 2021; de Chaisemartin & D'Haultfœuille, 2020; Sun & Abraham, 2021). Es el problema que la literatura reciente ha documentado para diseños escalonados.

La Tabla 7 reestima el efecto promedio con el estimador ponderado por interacción de Sun y Abraham (2021), sobre la misma muestra y con los mismos efectos fijos, de modo que la única diferencia entre columnas es el estimador. Es también el corrector que emplean Fischer et al. (2025), cuyo diseño se replica aquí, lo que hace la comparación directamente contrastable con su ejercicio.

Tabla 7: Efecto promedio de la entrada: Sun y Abraham frente a TWFE

Combustible	Sun-Abraham	TWFE
Gasolina 93	−0,413*** (0,108)	−0,373*** (0,094)
Gasolina 95	−0,380*** (0,114)	−0,344*** (0,096)
Gasolina 97	−0,234* (0,129)	−0,221** (0,090)
Diésel	−0,588*** (0,130)	−0,539*** (0,119)

Las dos columnas son prácticamente idénticas en los cuatro combustibles, y las diferencias entre ellas son muy inferiores a los errores estándar. La Figura 10 muestra que la coincidencia se extiende a toda la trayectoria del estudio de eventos y no solo al promedio.

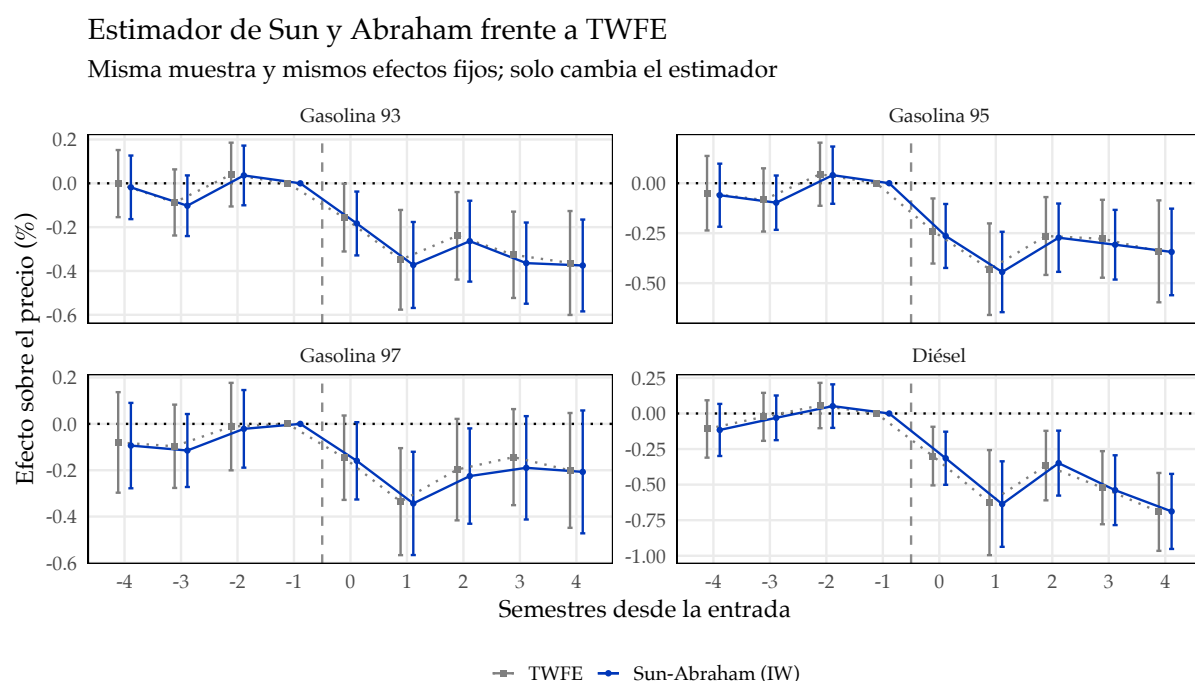


Figura 10: Trayectoria estimada por Sun y Abraham frente a TWFE

Conviene precisar que este ejercicio se estima sobre un panel semestral y no mensual, y que la figura reporta semestres relativos exactos entre -4 y $+4$ sin agrupar los extremos. Lo primero responde a que el estimador satura la regresión en celdas de cohorte por período relativo, lo que con cohortes mensuales resulta inmanejable; el semestre es además el ancho de bin de los estudios de eventos reportados en el cuerpo. Lo segundo es una condición de comparabilidad: agrupar la cola de una serie y no la de la otra haría incomparables justamente los dos puntos extremos de la figura, que es donde el lector busca divergencias entre estimadores.

El resultado no es sorprendente y tiene una explicación conocida: el sesgo por heterogeneidad de efectos entre cohortes se vuelve pequeño cuando una fracción importante de las unidades nunca es tratada, ya que en ese caso las comparaciones problemáticas —entre una cohorte tratada y otra ya tratada— reciben poco peso. El argumento es de Borusyak et al. (2024), y es el que invocan tanto Davis et al. (2025), para justificar el uso de efectos fijos bidireccionales en un estudio de entrada en el mercado mexicano de combustibles, como Fischer et al. (2025) para acompañar su propia verificación.

Este diseño está parcialmente en esa situación, y conviene declarar la magnitud con precisión. Algo más de la mitad de las estaciones de la muestra nunca recibe una entrada dentro de los 2 kilómetros que definen el tratamiento: 710 de 1.378 en la gasolina de 93 octanos, esto es un 51,5 %, con cifras casi idénticas en los otros tres combustibles. Es una fracción sustancial, pero está bastante por debajo del 80 % sobre el que Davis et al. (2025) apoya el argumento, de modo que aquí no basta por sí solo. Es precisamente por eso que la verificación descansa en la Tabla 7 y no en la composición de la muestra: el estimador de Sun y Abraham (2021) nunca usa a una incumbente ya tratada como control, y entrega el mismo resultado.

D.2 Persistencia del tratamiento

El diseño trata a la entrada como un aumento discreto y duradero del número de competidores del mercado local. La Figura 11 verifica ambos supuestos con dos estudios de eventos que replican la figura 2 de Fischer et al. (2025), usando como resultado el propio conteo de estaciones y no el precio.

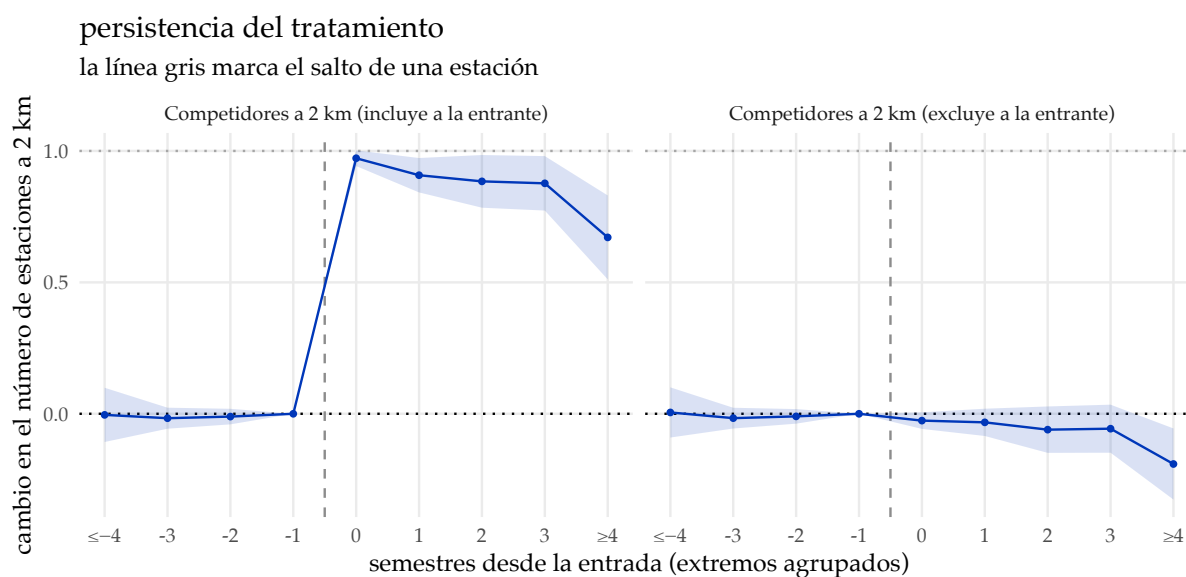


Figura 11: Efecto de la entrada sobre el número de estaciones del mercado local

El panel izquierdo cuenta todas las estaciones activas dentro de 2 kilómetros de la incumbente, incluida la entrante. El conteo salta prácticamente en una unidad en el semestre de la entrada y se mantiene elevado durante los semestres siguientes: el tratamiento ocurre y perdura. El salto no es exactamente igual a uno porque no todas las estaciones informan precios cada mes, de modo que el conteo mide presencia efectiva en el registro y no capacidad instalada.

El panel derecho es el sustantivo. Cuenta solo las estaciones que ya operaban antes de la entrada, es decir, excluye a la entrante. Esa serie permanece plana: la entrada no desplaza a las incumbentes del mercado, al menos dentro del horizonte analizado. La verificación importa porque, de haber desplazamiento, el efecto estimado sobre los precios sería en parte un efecto de composición —cambiaría el conjunto de estaciones sobre el que se promedia— y no una respuesta competitiva de las estaciones que permanecen.

Se observa una leve caída de ambas series en el último bin, que agrupa todo lo ocurrido más allá de dos años. Es consistente con la atrición natural del registro a horizontes largos y no altera la lectura de los primeros cuatro semestres, que es el horizonte sobre el que se interpreta el efecto.

E. Efecto sobre la distribución de precios del mercado local

El cuerpo estima el efecto de la entrada sobre el precio de cada incumbente. Ese ejercicio responde cuánto baja el precio, pero no dónde del mercado local se produce la baja, y esa segunda pregunta es la que determina quién se beneficia. Si la entrada arrastra hacia abajo tanto a la estación más cara como a la más barata, la ganancia se reparte entre todos los consumidores; si comprime el mercado desde abajo, se concentra en quienes comparan precios antes de comprar.

E.1 Diseño

La unidad de observación cambia: es el mercado y no la estación. Un mercado se define como el círculo de radio dado alrededor de una incumbente focal, y las variables de resultado son el precio máximo, el promedio y el mínimo entre todas las estaciones activas dentro de él. Se estima la misma especificación de (5), con efecto fijo de mercado en lugar de estación.

Dos decisiones merecen mención. La primera es que el precio de la entrante *sí* entra en los agregados desde el mes en que abre. Fischer et al. (2025) excluyen a las entrantes del análisis a nivel de estación, pero advierten que sus precios importan para la elección del consumidor y las incorporan justamente en este ejercicio; el criterio se replica aquí. Omitirlas sesgaría el resultado precisamente donde interesa, ya que en Chile la entrante típica es de bandera blanca y tiende a fijar precios bajos.

La segunda es que se exige al mercado tener al menos dos estaciones, medidas *antes* del tratamiento. Si la restricción se aplicara con el conteo contemporáneo, seleccionaría sobre la propia entrada, que es lo que altera ese conteo.

Se excluye de este ejercicio el efecto fijo de marca por año que sí lleva la especificación principal: el resultado pertenece al mercado y no a la estación focal, de modo que la marca de esta última no es el control apropiado.

E.2 Resultados

La Figura 12 y la Figura 13 presentan los tres agregados para la gasolina de 93 octanos y para el diésel, en las dos definiciones de mercado.

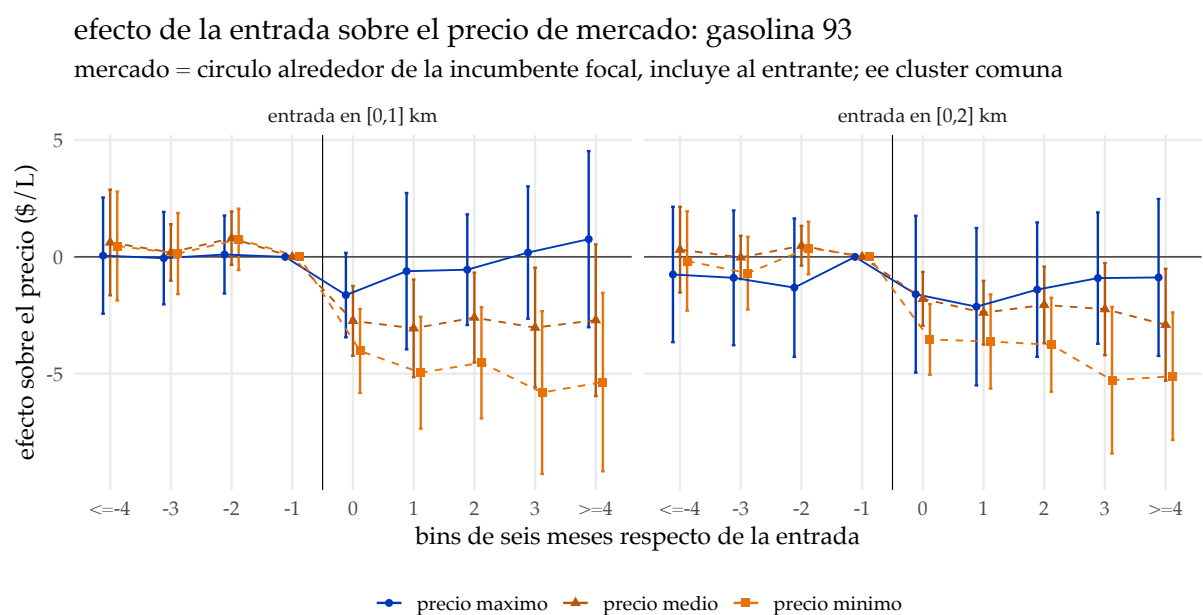


Figura 12: Efecto de la entrada sobre el precio máximo, medio y mínimo del mercado: gasolina de 93 octanos

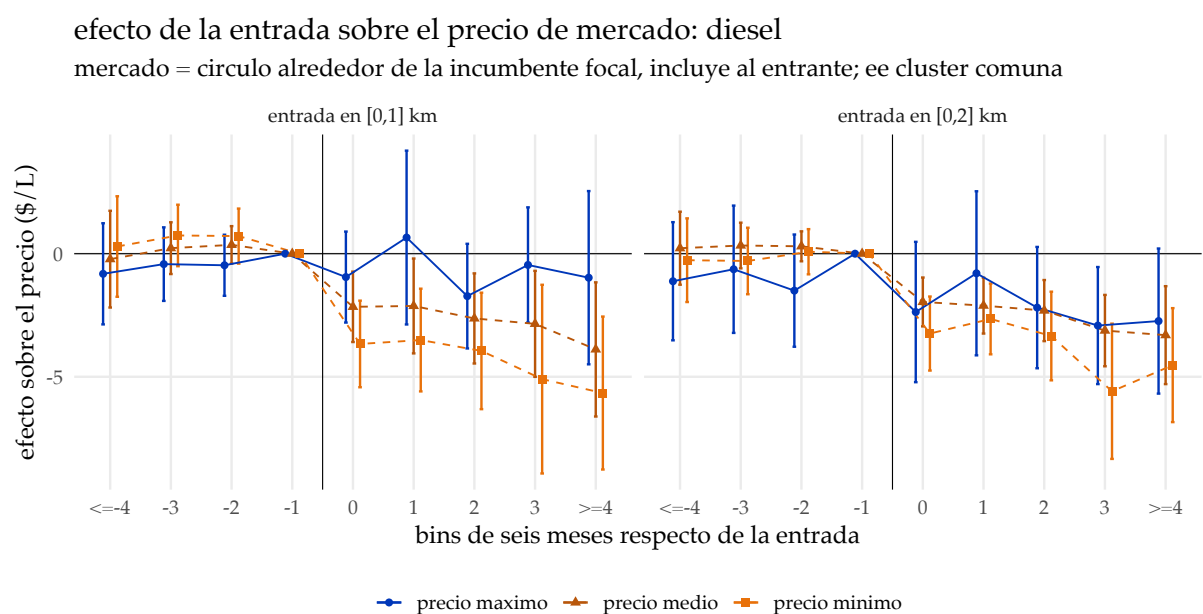


Figura 13: Efecto de la entrada sobre el precio máximo, medio y mínimo del mercado: diésel

El patrón es inequívoco y se repite en ambos combustibles: la entrada comprime la distribución de precios del mercado desde abajo. Dentro de un kilómetro, el precio mínimo cae 5,5 pesos por litro en la gasolina de 93 octanos y 5,4 en el diésel, mientras que el máximo no se mueve de manera distinguible de cero. El promedio, que es el objeto que estima la especificación principal, se ubica entre ambos.

La lectura económica es directa. La estación que ya era la más barata del mercado responde a la entrada bajando aún más, mientras que la más cara no reacciona. Esto es consistente con un mercado en que conviven consumidores con distinto grado de información o distinto costo de búsqueda: quien compara precios se beneficia de una caída varias veces mayor que quien compra en la estación más próxima sin comparar. Es también coherente con los resultados de heterogeneidad del cuerpo, aunque se trate de objetos distintos —allí los cuantiles son de la distribución de márgenes entre estaciones, aquí de los estadísticos de orden dentro de cada mercado local— y con lo que encuentran Fischer et al. (2025) para Alemania.

Conviene señalar una limitación de precisión. El error estándar del efecto sobre el precio máximo es grande, de modo que la afirmación de que el máximo no responde es un no rechazo y no una estimación precisa de cero. Establecer con propiedad que la entrada desplaza la distribución en el sentido de dominancia estocástica de primer orden exigiría los contrastes formales sobre la distribución completa que se discuten en las extensiones de las conclusiones, y que la muestra chilena no permite sostener.

F. Construcción del margen previo y definiciones alternativas

El contraste de heterogeneidad del cuerpo divide a las incumbentes según el margen con que operaban antes de la entrada. Este anexo detalla cómo se construye esa medida y por qué se descartan dos definiciones más simples.

F.1 Por qué una posición relativa y no el margen en niveles

El objeto que interesa es el poder de mercado local de la estación, que la Proposición 1 identifica con el margen de equilibrio $\mu_i = c/n_i$. El margen en niveles, sin embargo, no es comparable entre estaciones: depende del combustible, del momento y del mercado en que la estación opera.

La medida empleada es por eso la posición relativa de la estación dentro de la distribución de precios de su propia comuna en cada mes. Dos propiedades la hacen apropiada. La primera es que dentro de una comuna y un mes todas las estaciones enfrentan el mismo costo mayorista, dado que el MEPCO es una referencia nacional; como el margen porcentual $(p - m)/p$ es estrictamente creciente en p cuando $p > m > 0$, el orden de los precios coincide exactamente con el orden de los márgenes. La posición relativa mide entonces el margen sin necesidad de calcularlo. La segunda es que, al ser un percentil,

es adimensional, lo que permite promediarla entre combustibles cuyos niveles de precio difieren.

Hay además una razón teórica para preferir la comparación *dentro* de la comuna. Por la Proposición 1, el margen ordena estaciones por aislamiento espacial —esto es, por su n_i — solo si el costo de desplazamiento c es común entre ellas. Ese supuesto es insostenible entre Santiago y una ruta interurbana, pero razonable dentro de una misma comuna. Comparar posiciones dentro de comuna, y no niveles entre comunas, es lo que hace que la medida siga leyéndose como aislamiento.

Se exige que la comuna tenga al menos cuatro estaciones en el mes para que el percentil signifique algo. La restricción tiene un costo: descarta el 23 % de las estaciones de la muestra, con mayor incidencia entre los controles, de modo que la muestra de este ejercicio es menor que la de la especificación principal.

F.2 Ponderación entre combustibles

Una estación vende cuatro combustibles y su poder de mercado no se expresa por igual en todos. La medida agrega las cuatro posiciones con ponderadores iguales a la participación de cada combustible en el volumen nacional de ventas que reporta Fiscalía Nacional Económica (2025) para 2017, renormalizados de modo que sumen uno: 19,6 % la gasolina de 93 octanos, 11,9 % la de 95, 4,0 % la de 97 y 64,4 % el diésel.

Ponderar por volumen y no por igual evita que la gasolina de 97 octanos, que es apenas el 4 % del mercado, pese lo mismo que el diésel, que es casi dos tercios. La contrapartida es que los ponderadores provienen de ventas nacionales, que incluyen canales distintos del minorista —el diésel tiene usos industriales y de generación eléctrica que no pasan por estaciones de servicio—, de modo que probablemente sobrerrepresentan el diésel respecto de lo que vende una estación típica. No existe una desagregación pública por canal que permita corregirlo.

F.3 Por qué se excluye el combustible analizado

El precio observado de una estación puede descomponerse en un componente persistente, que refleja su aislamiento y es el que interesa, y uno transitorio. Al seleccionar el tercil superior se seleccionan estaciones que son caras por ambas razones a la vez. Las que lo son por una perturbación transitoria favorable revierten después, con entrada o sin ella, de modo que el grupo alto exhibiría una caída posterior aunque el tratamiento no existiera. Es la forma que adopta aquí la reversión a la media.

Dos rasgos del diseño la contienen. El primero es que la posición se promedia sobre toda la ventana previa —cuarenta y ocho meses en la mediana— y no se toma de un mes aislado, lo que reduce el peso del componente transitorio. El segundo, y el decisivo, es que el moderador excluye el combustible que se está analizando: al estimar el efecto sobre el precio del diésel, el moderador se construye únicamente con las tres gasolinas. La perturbación transitoria que afectó al diésel de esa estación en la ventana previa no participa entonces de la clasificación.

Conviene ser preciso sobre el alcance de esta corrección. Elimina el canal en que la clasificación y el resultado comparten literalmente la misma variable, pero no aquel en que una perturbación común a la estación mueve todos sus combustibles a la vez. La correlación entre las posiciones de la gasolina de 93 octanos y del diésel es de 0,59 a nivel de estación y mes, de modo que queda contaminación residual. La verificación que cierra el argumento es empírica y no de diseño: las trayectorias previas de ambos grupos son planas, con valores p entre 0,18 y 0,92, lo que es incompatible con una reversión que ya estuviera en curso antes de la entrada.

F.4 Comparación con definiciones alternativas

La Tabla 8 reporta la diferencia entre grupos bajo tres definiciones del moderador, estimadas sobre la misma especificación: el rango del propio combustible, que es la versión más simple; el compuesto ponderado que incluye los cuatro combustibles; y el compuesto que excluye el analizado, que es el utilizado.

Tabla 8: Diferencia entre grupos según la definición del margen previo

Definición del moderador	Gasolina 93	Gasolina 95	Gasolina 97	
A. Rank del propio combustible	−0,251 (0,169)	−0,202 (0,197)	−0,357** (0,140)	−0,
B. Compuesto ponderado, cuatro combustibles	−0,296* (0,177)	−0,385** (0,190)	−0,182 (0,143)	−0,
C. Leave-one-out (utilizado)	−0,254 (0,185)	−0,366* (0,199)	−0,220 (0,163)	−0,

La comparación entrega tres lecciones.

Primero, agregar combustibles mejora la medida. El paso de la definición A a la C aumenta la magnitud del contraste y reduce su error estándar en la gasolina de 95 octanos y en el diésel. Promediar cuatro posiciones atenúa el error de medición del moderador, y una variable de partición menos ruidosa separa mejor a los grupos.

Segundo, la brecha entre B y C cuantifica el canal mecánico. En el diésel, cuyo ponderador propio es de 0,64, la definición B arroja una diferencia de −0,686 y la C una de −0,562: cerca de un quinto del contraste bajo B proviene de incluir el propio combustible

en el moderador. Adoptar B produciría un resultado más nítido a costa de reintroducir justamente el sesgo que se busca evitar.

Tercero, el caso de la gasolina de 97 octanos es ilustrativo. Bajo la definición A, que usa su propio rango, el contraste es de $-0,357$ y significativo al 5 %; bajo la definición C cae a $-0,220$ y deja de serlo. La 97 es el combustible de menor volumen y precio más volátil, es decir, aquel en que el componente transitorio pesa más, y es por lo tanto donde la definición ingenua produce el resultado más engañoso. Es la razón concreta por la que este trabajo no la utiliza.